CHAPITRE 2

CHAPITRE 2 : Les forces

Actions mécaniques · Vecteur force · Poids et réaction · Tension et loi de Hooke · Somme vectorielle · Actions réciproques

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1676, le savant anglais **Robert Hooke** publia une phrase déconcertante, cachée sous la forme d'une suite de lettres mélangées : *ceiiinosssttuv*. Il ne voulait pas encore livrer sa découverte, mais il voulait pouvoir prouver, plus tard, qu'il l'avait faite le premier. Deux ans après, il donna la clé : *ut tensio, sic vis*, « telle l'extension, telle la force ».

Derrière cette formule latine se cache la loi que tu vas établir toi-même dans la leçon 3 : l'allongement d'un ressort est proportionnel à la force qui l'étire. Hooke l'avait obtenue en suspendant patiemment des poids à des ressorts et en mesurant l'allongement à chaque fois.

Cette loi discrète a eu une descendance considérable : le **dynamomètre**, le **peson** du marché, la balance à ressort de la coopérative, la suspension des véhicules, le calcul des charpentes. Chaque fois que tu pèses un sac de mil au crochet du peson, le nombre lu sur la graduation n'est rien d'autre qu'un allongement traduit en newtons.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Yako, Adama prépare pour le club de sciences de son lycée une affiche sur trois forces de la vie de la concession. Le matin, il remonte du puits un seau en tôle de 1,5 kg rempli d'eau ; à mi-hauteur, il s'arrête et le seau reste immobile au bout de la corde, qui exerce alors sur lui une tension de 100 N. A midi, l'âne tire la charrette par une corde inclinée de 27° au-dessus de l'horizontale, avec une force de 120 N. Le soir, Adama gare sa moto sur la pente de 20° qui mène à la cour, et elle ne glisse pas. *(On prend* $g = 10$ *N/kg ; 1 L d'eau a une masse de 1 kg ;* $\cos 27^\circ = 0{,}89$ *et* $\sin 27^\circ = 0{,}45$*.)*

Combien de litres d'eau le seau contient-il, quelle part de la traction de l'âne fait réellement avancer la charrette, et quel corps empêche la moto de glisser ?

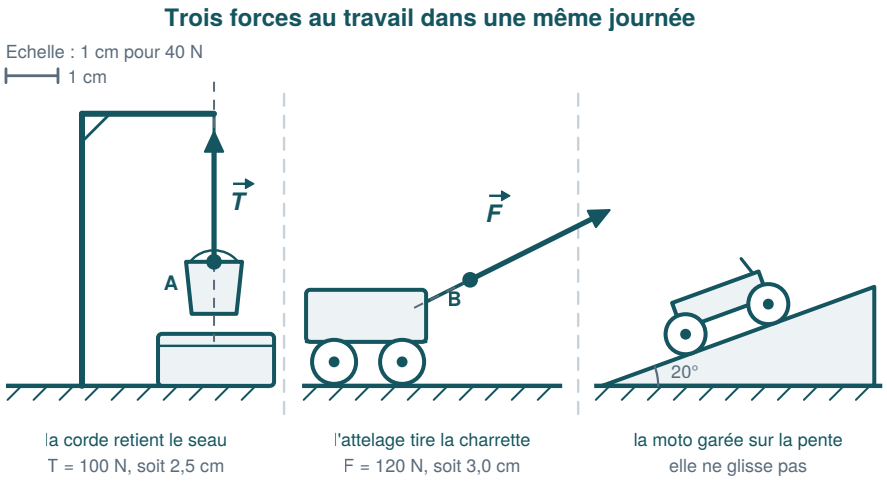


Figure 1 : L'affiche d'Adama, à l'échelle 1 cm pour 40 N : la corde qui retient le seau du puits, l'âne qui tire la charrette, la moto garée sur la pente.

Pour répondre, il faut savoir décrire et représenter une force par un vecteur (leçon 1), relier le poids à la masse et reconnaître la réaction d'un support et son frottement (leçon 2), connaître la tension d'une corde (leçon 3), puis projeter une force sur deux axes (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les actions mécaniques et le vecteur force
- Leçon 2 : Le poids et la réaction d'un support
- Leçon 3 : La tension d'un fil et d'un ressort, la loi de Hooke
- Leçon 4 : La somme de deux forces : parallélogramme et projection
- Leçon 5 : Actions réciproques et forces pressantes

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer les effets d'une force ;
- citer les caractéristiques d'une force ;
- donner l'unité de mesure de l'intensité d'une force ;
- donner des exemples de forces de contact ;
- donner des exemples de forces à distance ;
- donner la relation entre le poids et la masse d'un corps ;
- donner la relation entre la tension d'un ressort et son allongement ;
- donner les caractéristiques de la force pressante exercée par un fluide sur une surface ;
- donner les caractéristiques du poids ;
- donner les caractéristiques de la tension d'un ressort ;
- donner les caractéristiques de la réaction d'un support ;
- donner les caractéristiques de la tension d'un fil ;
- définir un système matériel ;
- énoncer le principe des actions réciproques ;
- définir deux forces opposées.

Savoir-faire théorique

- représenter une force par un vecteur en utilisant une échelle ;
- distinguer une force de contact d'une force à distance ;
- utiliser la courbe d'étalonnage d'un ressort ;
- utiliser la relation $P = mg$;
- utiliser la relation $T = kx$;
- représenter la réaction d'un support ;
- utiliser la relation $F = pS$;
- représenter le poids d'un corps ;
- représenter la tension d'un fil ;
- représenter la tension d'un ressort ;
- utiliser le principe des actions réciproques.

Savoir-faire expérimental

- mettre en évidence les effets statiques d'une force ;
- mettre en évidence les effets dynamiques d'une force ;
- utiliser un dynamomètre ;
- tracer la courbe d'étalonnage d'un ressort ;
- déterminer graphiquement la constante de raideur ;
- mettre en évidence la tension d'un fil.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis du collège (physique-chimie de 4ème, mathématiques de 3ème) servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. On veut représenter une force de 250 N à l'échelle 1 cm pour 50 N. Quelle doit être la longueur de la flèche ? Sur le même schéma, une autre flèche mesure 3,4 cm : quelle intensité représente-t-elle ?

Exercice P2. Un sac de mil a une masse de 50 kg. Calcule son poids, avec $g = 9{,}8$ N/kg. Quelle est la masse d'un corps de poids 45 N, avec $g = 10$ N/kg ?

Exercice P3. Un sachet de 300 g est suspendu, immobile, au crochet d'un dynamomètre. Quelle valeur indique l'appareil ? Donne la direction et le sens de la force que le ressort exerce sur le sachet. *(On prend $g = 10$ N/kg.)*

Exercice P4. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et l'un des angles aigus vaut 30°. Calcule la longueur des deux autres côtés.

Exercice P5. Convertis 4,5 cm et 250 mm en mètres, 90 g en kilogrammes, puis 60 cm² en mètres carrés.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Représenter une force à l'échelle (P1)	Une force se représente par une **flèche** : l'origine est le point d'application, la droite qui la porte est la direction, la pointe donne le sens et la longueur donne l'intensité, selon une **échelle** écrite à côté du schéma. Si 1 cm représente a newtons, la longueur vaut $\dfrac{F}{a}$ et l'intensité vaut longueur $\times$ a. Exemple : à l'échelle 1 cm pour 20 N, une force de 80 N se dessine par une flèche de 4,0 cm.
Calculer le poids d'un corps (P2)	Le **poids** est la force d'attraction exercée par la Terre sur un corps. Son intensité vaut $P = m \times g$, avec m en kilogrammes et g en newtons par kilogramme ; au Burkina Faso, $g \approx 9{,}8$ N/kg, souvent arrondi à 10 N/kg. La masse se mesure à la balance, le poids au dynamomètre. Exemple : un bidon de 20 kg a un poids de $20 \times 9{,}8 = 196$ N.
Utiliser l'équilibre d'un solide soumis à deux forces (P3)	Un solide soumis à deux forces reste immobile si ces deux forces ont **même droite d'action**, **même intensité** et des **sens contraires** : elles se compensent. C'est pourquoi un dynamomètre qui retient un objet immobile indique l'intensité de son poids. Exemple : un cahier de poids 4 N posé sur une table reçoit de la table une force verticale, vers le haut, de 4 N.
Utiliser le cosinus, le sinus et le théorème de Pythagore (P4)	Dans un triangle rectangle d'hypoténuse h et pour un angle aigu α : $\cos\alpha = \dfrac{\text{côté adjacent}}{h}$, $\sin\alpha = \dfrac{\text{côté opposé}}{h}$, $\tan\alpha = \dfrac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$, et $h^2 = a^2 + b^2$. Valeurs utiles : $\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = 0{,}87$; $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 0{,}50$; $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0{,}71$. Exemple : $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$.
Convertir des longueurs, des masses et des aires (P5)	1 m = 100 cm = 1 000 mm et 1 kg = 1 000 g. Pour une aire, le facteur est élevé au carré : 1 m² = 10 000 cm², donc 1 cm² = 10^{-4} m². Exemple : une plaque de 50 cm sur 20 cm a une aire de $0{,}50 \times 0{,}20 = 0{,}10$ m².

LECON 1 : Les actions mécaniques et le vecteur force

1. Activité de découverte *: Les gestes de l'atelier*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un dynamomètre de 10 N, une caisse ou un carton lesté, une bille, un morceau de pâte à modeler ou d'argile mouillée, une ficelle, un aimant et un clou.

1. Tire la caisse horizontalement avec le dynamomètre, doucement, puis plus fort. Note ce qu'indique l'appareil et ce que fait la caisse.
2. Lance la bille et arrête-la avec un doigt ; relance-la et dévie-la sans l'arrêter. Quels effets observes-tu ?
3. Presse la boule d'argile entre deux doigts. Le corps s'est-il déplacé ? Que lui est-il arrivé ?
4. Pousse le mur de la classe de toutes tes forces : bouge-t-il ? Accroche ensuite le dynamomètre à un crochet fixé au mur et tire, sans dépasser 10 N. Que lis-tu ? Le mur bouge-t-il ?

5. Approche l'aimant du clou, sans le toucher. En quoi cette action diffère-t-elle des précédentes ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les quatre premières expériences montrent qu'une même notion, la force, se manifeste de deux manières. Tirer la caisse la met en mouvement, le doigt arrête la bille ou la dévie : ce sont des **effets dynamiques**, qui modifient le mouvement. Presser l'argile ne la déplace pas mais la change de forme : c'est un **effet statique**. A la quatrième expérience, le mur ne bouge pas, et pourtant le dynamomètre indique une valeur : la force existe et se mesure. Une force n'est donc pas définie par le résultat qu'elle produit, et **un effet attendu peut fort bien ne pas être visible**, parce que d'autres actions s'opposent à elle.

La cinquième expérience introduit la seconde distinction du chapitre. Dans les quatre premières, les deux corps se touchaient ; ici, rien ne touche le clou et pourtant il est attiré. On appelle **forces à distance** ces actions qui traversent l'espace vide, et **forces de contact** toutes les autres. Enfin, l'aiguille se déplace d'autant plus que l'on tire fort : il existe une grandeur mesurable, l'**intensité**, dont l'unité est le **newton**. Mais tirer avec 5 N vers la droite ou vers le haut ne donne pas le même mouvement. Le nombre ne suffit pas à décrire l'action : il faut y joindre une direction et un sens, c'est-à-dire un vecteur.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Action mécanique et force. Une **action mécanique** est l'action qu'un corps exerce sur un autre ; on la modélise par une grandeur appelée **force**. Ses effets sont **dynamiques** (mettre en mouvement, arrêter, dévier) ou **statiques** (déformer), et ils ne sont pas toujours visibles : la force existe même quand rien ne bouge.

Les deux catégories. Une force est **de contact** si les deux corps se touchent : main qui pousse, corde qui tire, sol qui porte, air qui freine. Elle est **à distance** sinon : poids, force magnétique, force électrique.

Les quatre caractéristiques. Toute force est définie par son **point d'application**, sa **direction** (la droite d'action), son **sens** et son **intensité**, mesurée en **newtons** (N) au **dynamomètre**.

Le vecteur force. Ces quatre caractéristiques sont celles d'un **vecteur**. On note la force $\vec{F}$ et son intensité F, nombre positif. Sur un schéma, $\vec{F}$ est une flèche partant du point d'application, portée par la droite d'action, orientée dans le sens de l'action, de longueur proportionnelle à F selon une **échelle** écrite à côté du dessin.

Deux forces particulières. Elles sont **égales** si elles ont même direction, même sens et même intensité : $\vec{F_1} = \vec{F_2}$; **opposées** si elles ont même droite d'action, même intensité et des sens contraires : $\vec{F_1} = -\vec{F_2}$.

Système matériel. Un **système** est le corps, ou l'ensemble de corps, que l'on choisit d'étudier. Seules les **forces extérieures**, exercées sur lui par d'autres corps, figurent dans un bilan. Si les points du système restent à distance fixe les uns des autres, c'est un **solide** (système indéformable) ; sinon, le système est **déformable**, comme un ressort, une corde ou une boule d'argile.

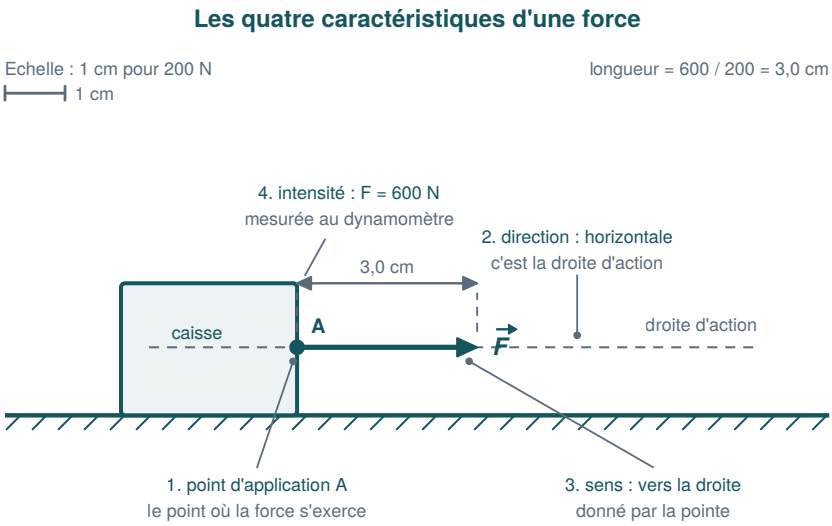


Figure 2 : Les quatre caractéristiques d'une force lues sur un schéma, à l'échelle 1 cm pour 200 N.

JE RAISONNE

Hypothèse. On décrit une force par sa seule intensité, par exemple 5 N.

Loi ou outil utilisé. Deux tractions de même intensité, exercées dans deux directions différentes, donnent des mouvements différents.

Conclusion. Le nombre seul ne détermine pas l'action ; il faut une direction, un sens et un point d'application, c'est-à-dire un vecteur.

Remarque : le point d'application des forces réparties

Le point d'application se voit facilement quand l'action se concentre en un endroit précis : le crochet auquel on suspend le seau, le point du brancard où la main pousse. Le sol qui porte une caisse la touche sur toute la surface du fond, l'eau pousse toute la partie immergée d'une pirogue, la Terre attire chacun des grains d'un bloc de fonte. Ces forces sont **réparties**, sur une surface ou dans un volume, et on les remplace par une force unique appliquée en un point bien choisi : le milieu de la surface de contact pour la réaction du sol, le **centre de gravité G** pour le poids.

On peut donc classer une force de deux façons indépendantes : par sa catégorie (contact ou distance) et par la manière dont elle s'exerce (**localisée** en un point ou sur une toute petite zone, ou **répartie** sur une surface ou dans un volume). La tension d'une corde est une force de contact localisée ; l'action de l'eau sur la coque d'une pirogue, une force de contact répartie sur une surface ; le poids, une force à distance répartie en volume.

Ce remplacement a ses limites. Le poids d'un tuyau creux s'applique en un point G situé dans le vide, à l'intérieur du trou : G n'est pas un morceau du corps, c'est un point géométrique.

METHODE : FAIRE LE BILAN DES FORCES QUI S'EXERCENT SUR UN CORPS

Pour faire le bilan des forces qui s'exercent sur un corps, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis le système et écris-le : « Système étudié : la caisse ».
Etape 2 : Cite d'abord le **poids**, force à distance exercée par la Terre.
Etape 3 : Fais le tour du système : chaque corps qui le touche (support, fil, ressort, main, air, eau) exerce sur lui une force de contact, et une seule.
Etape 4 : Nomme chaque force : $\vec{P}$ pour le poids, $\vec{T}$ pour une tension, $\vec{R}$ pour une réaction, $\vec{f}$ pour un frottement, $\vec{F}$ pour les autres.
Etape 5 : Donne les caractéristiques de chaque force, autant que l'énoncé le permet, et vérifie que chacune a un auteur.
Etape 6 : Représente les forces sur un schéma, toutes à la même échelle, écrite à côté du dessin.
Etape 7 : Conclus : « Le système est soumis à n forces extérieures : ... ».

Exemple résolu 1 : le bilan des forces sur un sac de mil suspendu

Enoncé. Un sac de mil est suspendu au crochet d'un peson accroché à une branche. Le sac ne bouge pas. a) Choisis le système et fais le bilan des forces qui s'exercent sur lui. b) Précise la catégorie de chacune.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On annonce le système étudié, car le bilan en dépend entièrement.	**Système étudié : le sac de mil.**
On cherche la force à distance : la Terre attire le sac.	**Le poids $\vec{P}$, appliqué au centre de gravité G.**
On repère les corps qui touchent le sac : seul le crochet du peson.	**La tension $\vec{T}$, appliquée au point d'accrochage A.**
On classe chaque force dans sa catégorie et l'on vérifie qu'aucune n'a été inventée : la branche agit sur le peson, non sur le sac.	**$\vec{P}$ à distance, $\vec{T}$ de contact ; bilan : deux forces.**

✔ **Vérification :** chaque force du bilan porte le nom du corps qui l'exerce ; il n'y a pas de flèche orpheline.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est le sac de mil. La Terre exerce sur lui, à distance, son poids $\vec{P}$, appliqué en G, vertical, dirigé vers le bas. Le crochet du peson, seul corps en contact avec le sac, exerce sur lui la tension $\vec{T}$, appliquée au point d'accrochage A, verticale, dirigée vers le haut. **Donc le bilan comporte deux forces extérieures : le poids $\vec{P}$, force à distance, et la tension $\vec{T}$, force de contact.**

Exemple résolu 2 : lire une force sur un schéma

Enoncé. Sur le schéma d'une charrette, une flèche horizontale de 3,5 cm part du point B du brancard, orientée vers l'avant. L'échelle indiquée est 1 cm pour 200 N. Donne les quatre caractéristiques de cette force.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le point d'application se lit à l'origine de la flèche, jamais à sa pointe.	**Point d'application : le point B du brancard.**
La direction est celle de la droite qui porte la flèche, le sens est donné par la pointe.	**Direction : horizontale. Sens : vers l'avant.**
L'intensité s'obtient en multipliant la longueur mesurée par le nombre de newtons que vaut 1 cm.	$F = 3{,}5 \times 200 = 700$ **N.**

✔ **Vérification :** 3,5 cm valent un peu plus de trois fois 200 N : 700 N est cohérent, et une charrette tirée par un âne demande bien quelques centaines de newtons.

ATTENTION !

N'écris jamais $\vec{F} = 20$ N : d'un côté du signe égal un vecteur, de l'autre un nombre. Ecris $\vec{F} = \vec{P}$ ou $F = 20$ N. Ne confonds pas **direction** et **sens** : la verticale est une direction, « vers le bas » est un sens, et une même direction porte deux sens. Ne dis pas qu'il n'y a pas de force quand rien ne bouge : le mur poussé le prouve. Enfin, ne fais jamais figurer dans un bilan une force exercée par le système sur un autre corps : seules comptent les forces **reçues**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Une flèche de 2,4 cm représente une force à l'échelle 1 cm pour 50 N. Calcule son intensité, puis dis quelle longueur aurait la flèche à l'échelle 1 cm pour 20 N.

Exercice 2. ★★ Une pirogue est amarrée à un piquet de la berge ; le courant la pousse et la corde la retient. Choisis la pirogue comme système et fais le bilan de ses forces extérieures, en précisant la catégorie de chacune.

LECON 2 : Le poids et la réaction d'un support

1. Activité de découverte *: La caisse de l'atelier et la pente du garage*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un dynamomètre de 10 N, une petite caisse ou un livre épais, une planche que l'on peut incliner, une feuille de papier de verre, quelques masses marquées.

1. Suspends la caisse au dynamomètre et note son indication. Pose-la ensuite sur la table : le dynamomètre décroché n'indique plus rien, mais la caisse ne tombe pas. Quel corps la retient ?
2. Tire la caisse horizontalement, très lentement, et note la valeur qu'il faut atteindre pour que le mouvement commence.
3. Recommence en glissant la feuille de papier de verre sous la caisse. La valeur nécessaire est-elle plus grande ou plus petite ?
4. Incline peu à peu la planche. A partir de quelle inclinaison la caisse glisse-t-elle ?
5. Le support pousse-t-il toujours perpendiculairement à sa surface ? Cherche ce qui retient la caisse tant qu'elle ne glisse pas.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première expérience isole une force connue : le dynamomètre mesure le **poids** de la caisse, exercé à distance par la Terre. Posée sur la table, la caisse est toujours attirée de la même façon ; si elle ne tombe pas, c'est qu'un autre corps agit sur elle. Ce corps est la **table**, et la force qu'elle exerce est la **réaction du support**, notée $\vec{R}$.

Les deuxième et troisième expériences montrent que cette réaction ne se contente pas de porter. Il faut tirer pour faire glisser la caisse, et tirer davantage sur le papier de verre que sur la table lisse : le support résiste aussi **le long de sa surface**. C'est la force de **frottement**, notée $\vec{f}$, qui s'oppose au glissement et dépend de la nature des deux surfaces en contact. La quatrième expérience réunit les deux idées. Tant que la planche est peu inclinée, la caisse reste immobile alors que son poids la tire vers le bas de la pente : le frottement la retient. Au delà d'une certaine inclinaison, il n'y suffit plus. La réaction du support a donc une part **perpendiculaire** à la surface, qui empêche l'enfoncement, et une part **parallèle** à la surface, qui

s'oppose au glissement. Ce ne sont pas deux forces distinctes, mais une seule force que l'on décompose parce que ses deux morceaux jouent des rôles physiques différents.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le poids d'un corps. Le poids est la force d'attraction exercée par la Terre sur un corps placé dans son voisinage. Ses caractéristiques sont : **point d'application** le centre de gravité G ; **direction** la verticale du lieu ; **sens** vers le bas ; **intensité** $P = m \times g$.

La forme vectorielle. On écrit

$$\vec{P} = m\,\vec{g}$$

où $\vec{g}$ est le **vecteur champ de pesanteur** du lieu, vertical, dirigé vers le bas, de norme g exprimée en N/kg. Comme m est un nombre positif, $\vec{P}$ a la même direction et le même sens que $\vec{g}$, et pour norme $P = mg$.

Une force répartie. Le poids agit sur chaque parcelle du corps : c'est une force **répartie en volume**, remplacée par une force unique appliquée en G. Si l'on casse le corps en deux, chaque morceau garde son poids.

La réaction d'un support. Un support en contact avec un corps exerce sur lui une force $\vec{R}$, appliquée au milieu de la surface de contact, dirigée du support vers le corps. On la décompose en deux :

$$\vec{R} = \vec{R_N} + \vec{f}$$

où $\vec{R_N}$, la **réaction normale**, est perpendiculaire à la surface, et $\vec{f}$, la **force de frottement**, est parallèle à la surface et opposée au glissement, ou à la tendance au glissement.

Support lisse, support rugueux. Si le contact est **parfaitement lisse**, le frottement est nul : $\vec{R} = \vec{R_N}$ est perpendiculaire à la surface. Si le contact est **rugueux** et qu'il y a frottement (glissement ou tendance au glissement), $\vec{R}$ est inclinée par rapport à la normale, et son intensité vaut $R = \sqrt{R_N^2 + f^2}$.

JE RAISONNE

Hypothèse. Un corps posé sur un support ne s'enfonce pas dans ce support.

Loi ou outil utilisé. Le support ne peut ni tirer le corps vers l'intérieur de la matière, ni le laisser pénétrer ; sa seule action « en profondeur » est de le repousser selon la normale à la surface.

Conclusion. La part perpendiculaire de la réaction, $\vec{R_N}$, est toujours dirigée du support vers le corps ; toute autre part est parallèle à la surface et provient du frottement.

Remarque : la gravitation universelle

Deux corps quelconques s'attirent toujours, d'autant plus que leurs masses sont grandes : c'est la **gravitation universelle**, dont le poids est le cas particulier le plus familier.

L'intensité de la pesanteur g n'est pas exactement la même partout : elle diminue quand on s'élève en altitude et varie un peu d'un point à l'autre du globe. C'est pourquoi on parle du « g du lieu ». Au voisinage du sol, au Burkina Faso, on prend $g = 9{,}8$ N/kg, souvent arrondi à 10 N/kg.

La **masse** d'un corps est la même partout ; son **poids** change avec le lieu, puisque g change. Sur la Lune, g vaut environ 1,6 N/kg : un corps de 10 kg y garde sa masse de 10 kg, mais son poids est six fois plus petit que sur la Terre. C'est pourquoi la balance à plateaux, qui compare des masses, donne le même résultat partout, alors que le dynamomètre, qui mesure un poids, n'indique pas la même valeur sur la Lune et sur la Terre.

Remarque : du volume au poids

Quand on connaît le volume V d'un corps et la masse volumique ρ de la matière qui le compose, on calcule d'abord sa masse par la relation vue au collège, $m = \rho \times V$, avec ρ en kg/m³ et V en m³, puis son poids par $P = m \times g$. Retiens les conversions : 1 cm³ $= 10^{-6}$ m³ et 1 L = 1 dm³ $= 10^{-3}$ m³. Exemple : 2,0 L d'huile d'arachide, de masse volumique 920 kg/m³, ont une masse $m = 920 \times 2{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}84$ kg et un poids $P = 1{,}84 \times 10 \approx 18$ N.

Remarque : la réaction et le frottement, cas par cas

Sur un **sol horizontal**, la réaction normale $\vec{R_N}$ est verticale, dirigée vers le haut : c'est elle qui empêche la caisse de s'enfoncer. S'il n'y a ni traction ni glissement, il n'y a pas de frottement et la réaction se réduit à sa part normale.

Sur un **plan incliné**, tout change de direction sauf le poids : la réaction normale reste perpendiculaire au plan, donc inclinée par rapport à la verticale, et le frottement est dirigé le long de la pente, vers le haut si le corps tend à descendre. C'est pourquoi une moto arrêtée sur la pente d'un garage tient tant que la surface est rugueuse, et part dès qu'on répand du gasoil sur le ciment.

Un **axe** ou une **articulation** est aussi un support : la charnière d'une porte, l'axe d'une poulie, le pied d'une barre fixée dans un mur. Il exerce sur le corps une réaction appliquée au point d'articulation, dont la direction n'est en général pas connue d'avance. Ne l'oublie pas dans un bilan.

Les exercices négligent souvent le frottement, mais la vie ne le néglige jamais : sans lui, aucune roue n'entraînerait un véhicule, aucun frein n'arrêterait une charrette, et l'on ne pourrait pas marcher. Retiens surtout son sens, source d'erreurs fréquentes : il s'oppose **au glissement du corps sur le support**, donc il

est dirigé dans le sens contraire du mouvement du corps par rapport au support, ou de sa tendance au mouvement.

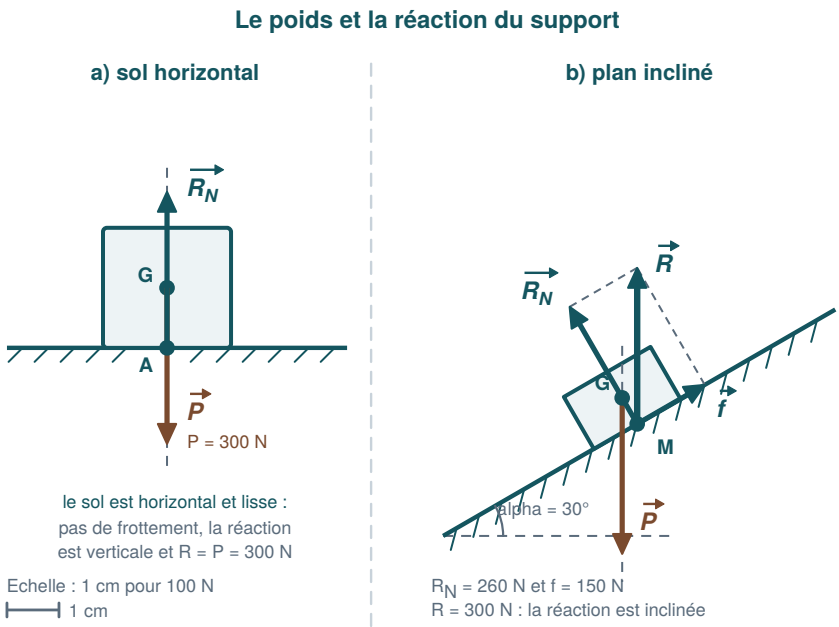


Figure 3 : Le poids et la réaction du support dans deux situations : une caisse sur un sol horizontal et une moto arrêtée sur une pente, avec la décomposition de $\vec{R}$ en $\vec{R_N}$ et $\vec{f}$.

METHODE : REPRESENTER LE POIDS ET LA REACTION D'UN SUPPORT

Pour représenter le poids d'un corps et la réaction de son support, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule $P = m \times g$, la masse étant en kilogrammes.

Etape 2 : Choisis une échelle telle que la plus longue flèche mesure de 2 cm à 6 cm, écris-la, et calcule chaque longueur par $\text{longueur} = \dfrac{\text{intensité}}{a}$.

Etape 3 : Trace $\vec{P}$ depuis le centre de gravité G, verticalement, vers le bas.

Etape 4 : Au milieu de la surface de contact, trace en pointillés la normale à la surface, puis $\vec{R_N}$ le long de cette normale, du support vers le corps.

Etape 5 : S'il y a frottement, trace $\vec{f}$ le long de la surface, dans le sens contraire du glissement ; si le support est parfaitement lisse, $\vec{R} = \vec{R_N}$.

Etape 6 : Ecris à côté du schéma l'échelle et l'intensité de chaque force.

Exemple résolu 1 : le fût de gasoil sur le sol de l'atelier

Enoncé. Un fût de gasoil de masse $m = 45$ kg repose sur le sol horizontal d'un atelier. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule son poids. b) Représente le poids et la réaction du sol à l'échelle 1 cm pour 100 N, sachant que la réaction du sol a ici la même intensité que le poids.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit la relation littérale avant de remplacer, la masse étant en kilogrammes.	$P = m \times g = 45 \times 10 = 450$ **N.**
On calcule la longueur de la flèche avec l'échelle annoncée et on la trace depuis G.	$\ell_P = \dfrac{450}{100} = 4{,}5$ **cm, verticale, vers le bas.**
Le sol est horizontal ; le fût ne glisse pas et rien ne le tire, donc le frottement est nul.	$\vec{R} = \vec{R_N}$**, verticale, vers le haut.**
On trace la réaction depuis le milieu A de la surface de contact, à la même échelle.	$R = 450$ **N, soit** $\ell_R = 4{,}5$ **cm, origine A, vers le haut.**

✔ **Vérification :** les deux flèches ont la même longueur, ce qui correspond à deux intensités égales, et l'échelle est unique pour tout le schéma.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est le fût. Son poids a pour intensité $P = m \times g = 45 \times 10 = 450$ N ; il s'applique en G, sa direction est la verticale du lieu et son sens est dirigé vers le bas. Le sol, seul corps en contact avec le fût, exerce la réaction $\vec{R}$, appliquée au milieu A de la surface de contact. Le fût ne glissant pas et n'étant tiré par personne, le frottement est nul : la réaction se réduit à sa composante normale, verticale, dirigée vers le haut, d'intensité 450 N. **A l'échelle 1 cm pour 100 N, les deux vecteurs se tracent par deux flèches de** $\dfrac{450}{100} = 4{,}5$ **cm, l'une vers le bas depuis G, l'autre vers le haut depuis A.**

Exemple résolu 2 : la moto sur la pente

Enoncé. Une moto de masse 120 kg est arrêtée sur la pente du garage, qui fait un angle de 15° avec l'horizontale. Le sol est rugueux. *(On prend* $g = 10$ *N/kg.)* a) Fais le bilan des forces exercées sur la moto. b) Donne les caractéristiques de la réaction du sol et explique pourquoi elle n'est pas verticale.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On annonce le système et l'on cherche d'abord la force à distance.	**Système : la moto. Poids** $\vec{P}$ **en G, vertical, vers le bas,** $P = 120 \times 10 = 1\,200$ **N.**
On repère le seul corps en contact avec la moto : le sol, par ses deux pneus.	**Réaction** $\vec{R}$**, appliquée aux surfaces de contact des pneus.**
On décompose cette réaction selon les deux directions qui jouent un rôle différent.	$\vec{R} = \vec{R_N} + \vec{f}$**, avec** $\vec{R_N}$ **perpendiculaire à la pente.**
La moto tend à descendre, donc le frottement la retient vers le haut de la pente.	$\vec{f}$ **parallèle à la pente, dirigée vers le haut.**
On explique enfin l'inclinaison de $\vec{R}$ sur la verticale.	**Somme d'un vecteur perpendiculaire et d'un vecteur parallèle à la pente,** $\vec{R}$ **n'est ni perpendiculaire à la pente, ni verticale.**

✔ **Vérification :** sur un sol parfaitement lisse, $\vec{f}$ disparaîtrait, $\vec{R}$ serait perpendiculaire à la pente et rien ne retiendrait la moto : elle glisserait.

ATTENTION !

Le poids n'est pas la masse : P est en newtons, m en kilogrammes, et $P = mg$ les relie. Ne dis jamais que le poids s'applique « au point de contact » : il s'applique au **centre de gravité**. Ne trace pas la réaction normale verticale sur un plan incliné : elle est perpendiculaire **au plan**. Le frottement n'est pas exercé par le mouvement, mais par le **support** ; il s'oppose au glissement, ce qui ne l'empêche pas d'être parfois la force qui met en mouvement, comme sous la roue motrice d'une moto.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Un sac de ciment de 50 kg est posé sur une planche horizontale. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule son poids. b) Représente le poids et la réaction de la planche à l'échelle 1 cm pour 100 N, la réaction ayant la même intensité que le poids.

Exercice 4. ★★ Une caisse est tirée horizontalement sur le sol d'un atelier, vers la droite, et elle glisse. Fais un schéma et représente, sans échelle, les quatre forces qui s'exercent sur elle : le poids, la réaction normale, le frottement et la force de traction. Justifie le sens de la force de frottement.

LECON 3 : La tension d'un fil et d'un ressort, la loi de Hooke

1. Activité de découverte *: L'étalonnage du ressort du laboratoire*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un ressort à boudin, une potence ou un clou planté dans une planche verticale, une règle graduée en millimètres fixée à côté du ressort, une série de masses marquées de 50 g, un crochet porte-masses.

MESURE

On lit la longueur du ressort sur la règle **à hauteur d'oeil**, le repère du bas du crochet en face de la graduation, au millimètre près. On note donc les longueurs avec un chiffre après la virgule, en centimètres, et l'on ne conserve pas plus de trois chiffres significatifs dans les résultats.

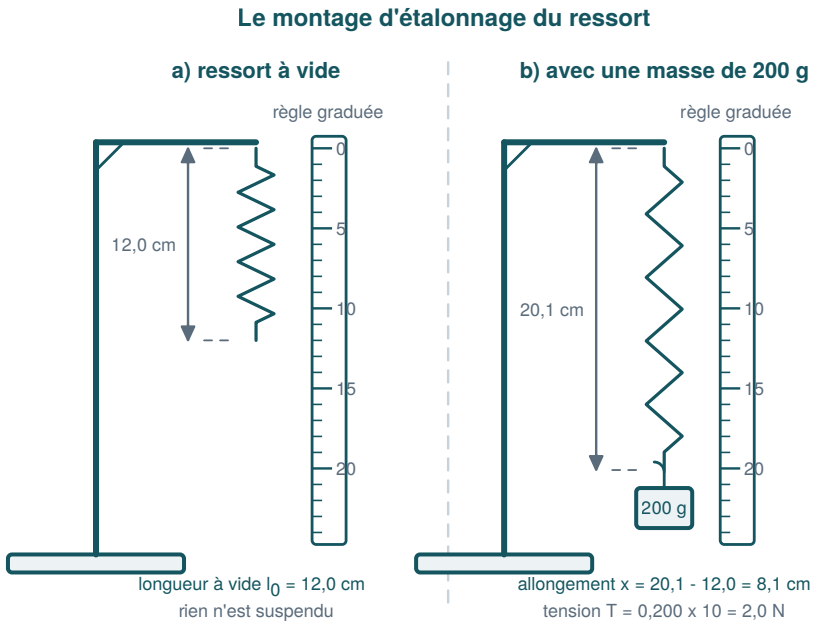


Figure 4 : Le montage d'étalonnage : ressort suspendu à la potence, règle graduée verticale, masses marquées au crochet.

1. Accroche le ressort à la potence, sans rien suspendre, et mesure sa longueur à vide ℓ_0.
2. Suspends une masse de 50 g, attends l'immobilité, et mesure la nouvelle longueur ℓ. Recommence avec 100 g, 150 g, 200 g, puis 250 g.
3. Pour chaque essai, calcule l'**allongement** $x = \ell - \ell_0$ et la **tension** du ressort, égale à l'intensité du poids suspendu, $T = m \times g$.
4. Enlève toutes les masses. Le ressort reprend-il exactement sa longueur à vide ?
5. Porte les points de coordonnées $(x\,;T)$ sur un graphique et regarde comment ils se placent.

Une classe a obtenu les mesures suivantes ; utilise-les si tu ne peux pas manipuler.

Masse m (g)	0	50	100	150	200	250
Longueur ℓ (cm)	12,0	14,1	16,0	17,9	20,1	22,0

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le ressort s'allonge d'autant plus que la masse suspendue est grande, et il reprend sa longueur initiale dès qu'on le décharge : sa déformation est **élastique**. Ce qui est nouveau, c'est la régularité des nombres : chaque fois que l'on ajoute 50 g, donc 0,5 N, l'allongement augmente d'environ 2 cm, quel que soit le point de départ.

Les six points se placent presque exactement sur une **droite qui passe par l'origine** : la tension est **proportionnelle** à l'allongement, et le rapport $\frac{T}{x}$, coefficient directeur de la droite, est une caractéristique du ressort et non de l'expérience. On l'appelle la **constante de raideur** k. Le passage par l'origine a un sens simple : un ressort qui ne subit aucune tension ne s'allonge pas. Si ta droite ne passe pas par l'origine, c'est presque toujours que tu as pris pour x la longueur ℓ au lieu de l'allongement $\ell - \ell_0$.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La tension d'un fil. Un fil tendu exerce sur le corps auquel il est attaché une force appelée **tension**, notée $\vec{T}$: **point d'application** le point d'attache ; **direction** celle du fil ; **sens** du corps vers le fil, donc toujours **vers l'intérieur du fil** ; **intensité** T en newtons. Un fil ne peut que **tirer**.

Fil idéal. Un fil **inextensible** garde la même longueur, et un fil **de masse négligeable** a un poids très petit devant les forces en jeu ; la tension a alors la même intensité aux deux extrémités. Un tel fil qui passe sur une **poulie** légère, tournant sans frottement, change de direction mais garde la même tension de part et d'autre de la poulie.

La tension d'un ressort. Un ressort tendu tire lui aussi le corps accroché, selon son axe, vers l'intérieur du ressort : on l'appelle aussi **force de rappel**, car il cherche à retrouver sa longueur à vide. Son intensité est donnée par la **loi de Hooke** :

$$T = k \times x$$

où $x = \ell - \ell_0$ est l'**allongement**, exprimé en **mètres**, ℓ_0 la longueur à vide, et k la **constante de raideur** du ressort, en **newtons par mètre** (N/m, écrit aussi N·m^{-1}).

Corps suspendu immobile. Un corps immobile suspendu à un fil ou à un ressort est soumis à deux forces seulement, son poids et la tension, qui sont opposées : $\vec{T} = -\vec{P}$, donc $T = P = m \times g$. C'est ce qui permet de mesurer une tension avec des masses marquées.

Le ressort comprimé. Un ressort que l'on raccourcit **pousse** le corps qui le comprime, selon son axe, vers l'extérieur du ressort. La loi de Hooke reste valable, avec $x = \ell_0 - \ell$, le **raccourcissement**.

Les formes dérivées. $x = \frac{T}{k}$ donne l'allongement ; $k = \frac{T}{x}$ donne la raideur ; et $\ell = \ell_0 + \frac{T}{k}$ donne la longueur du ressort sous une tension donnée.

Domaine de linéarité. La loi de Hooke n'est valable que tant que la force reste modérée. Au delà d'une certaine tension, la courbe cesse d'être une droite : le ressort se déforme de façon **permanente** et ne revient plus à sa longueur à vide. Il est sorti de son **domaine de linéarité**. Tu rencontreras aussi les expressions « domaine d'élasticité » pour la partie droite de la courbe et « domaine de plasticité » pour la partie où la déformation devient permanente.

Le dynamomètre. C'est un ressort enfermé dans un tube, muni d'un index et d'une graduation en newtons : il mesure une force **en traduisant un allongement**. Sa **portée** est la plus grande force qu'il peut mesurer sans sortir du domaine de linéarité.

Remarque : exploiter la courbe d'étalonnage

Masse m (g)	0	50	100	150	200	250
Longueur ℓ (cm)	12,0	14,1	16,0	17,9	20,1	22,0
Allongement x (cm)	0	2,1	4,0	5,9	8,1	10,0
Tension T (N)	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5

Les tensions sont calculées avec $g = 10$ N/kg, après conversion des masses en kilogrammes.

On porte l'**allongement** x en abscisse, en centimètres, et la **tension** T en ordonnée, en newtons. L'échelle choisie est 1 cm de papier pour 1 cm d'allongement, et 1 cm de papier pour 0,5 N. La droite moyenne passe par l'origine et par le point de coordonnées $(10{,}0\ \text{cm} ; 2{,}5\ \text{N})$.

Le coefficient directeur se calcule à partir de deux points bien séparés de la **droite**, jamais à partir de deux points expérimentaux voisins :

$$k = \frac{T_2 - T_1}{x_2 - x_1} = \frac{2{,}5 - 0}{0{,}100 - 0} = 25\ \text{N/m}$$

L'allongement doit être converti en **mètres** avant le calcul, sans quoi l'on obtiendrait 0,25 N/cm au lieu de 25 N/m. L'unité du coefficient directeur est ici le newton par mètre, et elle se lit dans le calcul lui-même : des newtons divisés par des mètres.

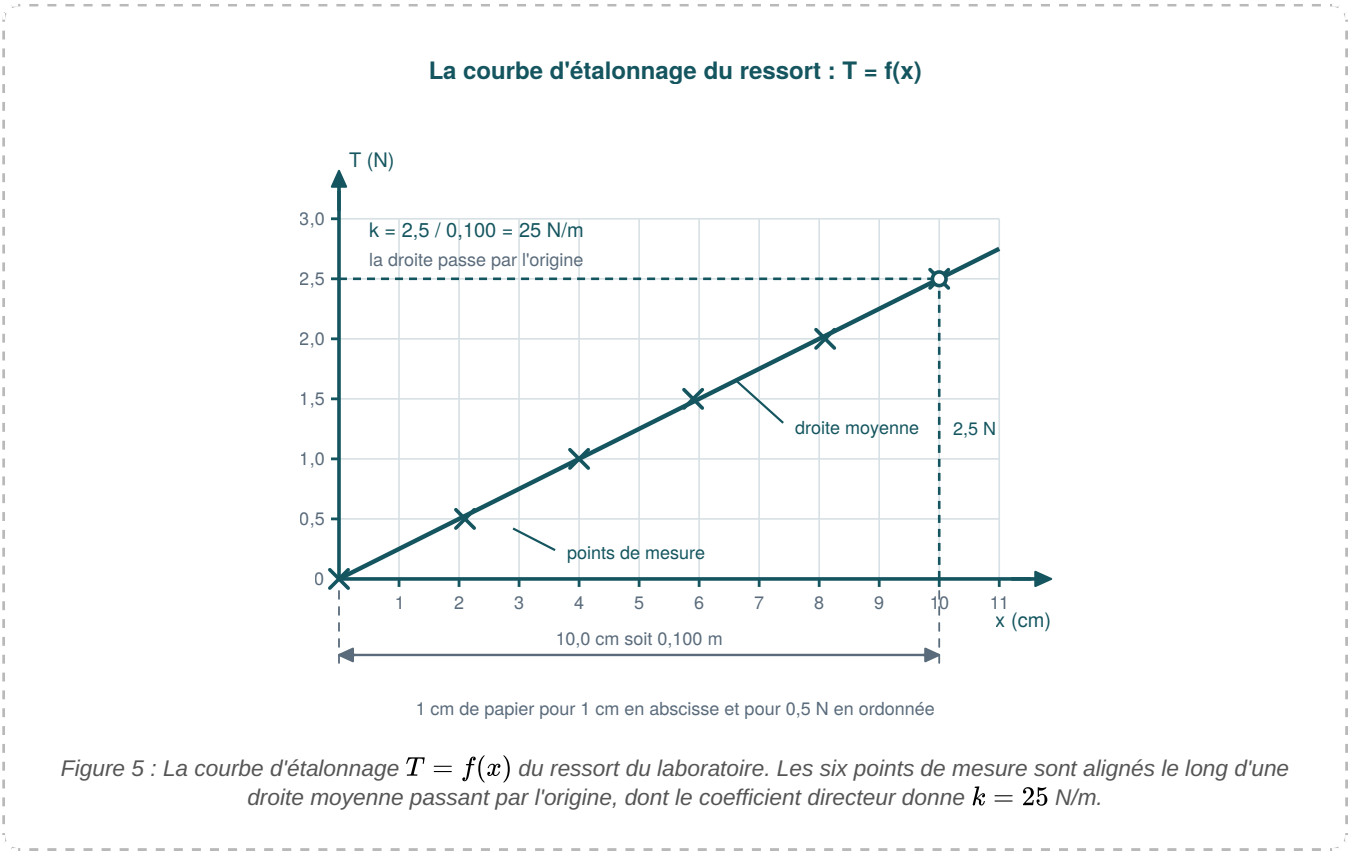


Figure 5 : La courbe d'étalonnage $T = f(x)$ du ressort du laboratoire. Les six points de mesure sont alignés le long d'une droite moyenne passant par l'origine, dont le coefficient directeur donne $k = 25$ N/m.

Remarque : ressort dur, ressort souple

$k = 25$ N/m signifie qu'il faut 25 newtons pour allonger ce ressort d'un mètre, donc 2,5 N pour l'allonger de 10 cm. Un ressort **dur** a un grand k et s'allonge peu ; un ressort **souple** a un petit k et s'allonge beaucoup pour la même force.

Remarque : trouver k et ℓ_0 à partir de deux mesures

Il arrive que l'on connaisse deux longueurs ℓ_1 et ℓ_2 du ressort, sous deux tensions T_1 et T_2, mais pas sa longueur à vide. On écrit la loi de Hooke deux fois : $T_1 = k(\ell_1 - \ell_0)$ et $T_2 = k(\ell_2 - \ell_0)$. En retranchant membre à membre, ℓ_0 disparaît et l'on obtient

$$k = \frac{T_2 - T_1}{\ell_2 - \ell_1}$$

puis $\ell_0 = \ell_1 - \dfrac{T_1}{k}$. Tu rencontreras aussi la notation $\Delta\ell$ pour l'allongement, et parfois F pour la tension du ressort : la loi s'écrit alors $F = k\,\Delta\ell$. C'est la même loi.

Remarque : deux ressorts bout à bout

Quand deux ressorts R_1 et R_2 de masse négligeable sont accrochés l'un au bout de l'autre, le point de jonction est tiré par chacun d'eux, et le principe des actions réciproques (leçon 5) montre que **la tension est la même dans les deux ressorts**. Les allongements, eux, sont différents si les raideurs sont différentes : le ressort le plus souple s'allonge le plus. L'allongement total est la somme des deux allongements.

Remarque : ne pas dépasser la portée d'un dynamomètre

La graduation d'un dynamomètre a été tracée en supposant la proportionnalité. Si tu suspends au dynamomètre de 10 N une charge de 30 N, deux choses se produisent, et aucune n'est réparable. La lecture n'a plus de sens, car la relation entre l'allongement et la force n'est plus celle qui a servi à graduer l'appareil. Surtout, le ressort ne revient pas à sa longueur à vide : il reste allongé, l'index n'indique plus zéro et toutes les mesures suivantes sont fausses, y compris celles des charges légères.

On choisit donc toujours un dynamomètre de portée **un peu supérieure** à la force attendue, et l'on vérifie le **zéro** avant chaque série de mesures. Un peson de marché prévu pour 25 kg ne pèsera pas correctement un sac de mil de 50 kg, même si l'on parvient à l'y accrocher.

METHODE : TRACER LA COURBE D'ETALONNAGE D'UN RESSORT ET DETERMINER k

Pour tracer la courbe d'étalonnage d'un ressort et en déduire sa constante de raideur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Mesure la longueur à vide ℓ_0 avant toute charge.
Etape 2 : Pour chaque masse suspendue, calcule $T = m \times g$, la masse en kilogrammes, et $x = \ell - \ell_0$.
Etape 3 : Dresse le tableau des mesures, avec symbole et unité en tête de chaque ligne.
Etape 4 : Porte x en abscisse et T en ordonnée, avec des échelles écrites qui occupent la feuille.
Etape 5 : Trace à la règle la droite moyenne passant par l'origine et au plus près des points, sans relier les points deux à deux.
Etape 6 : Choisis sur la droite deux points éloignés et calcule $k = \dfrac{T_2 - T_1}{x_2 - x_1}$, les allongements en mètres.
Etape 7 : Conclus : « La constante de raideur du ressort vaut $k = \ldots$ N/m. »

Exemple résolu 1 : l'allongement d'un ressort chargé

Enoncé. Un ressort de longueur à vide $\ell_0 = 15{,}0$ cm et de constante de raideur $k = 40$ N/m est suspendu verticalement. On y accroche un objet de masse 200 g. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule la tension du ressort. b) Calcule son allongement, puis sa longueur.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'objet est immobile : le ressort le retient avec une force d'intensité égale à celle de son poids.	$T = P = m \times g$
On convertit la masse en kilogrammes avant de calculer.	$m = 0{,}200$ **kg, donc** $T = 0{,}200 \times 10 = 2{,}0$ **N.**
On applique la loi de Hooke sous la forme qui donne l'allongement.	$x = \dfrac{T}{k} = \dfrac{2{,}0}{40} = 0{,}050$ **m, soit 5,0 cm.**
La longueur est la longueur à vide augmentée de l'allongement.	$\ell = 15{,}0 + 5{,}0 = 20{,}0$ **cm.**

✔ **Vérification :** avec $k = 40$ N/m, il faut 40 N pour 1 m d'allongement, donc 2 N pour 5 cm.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'objet suspendu est immobile, donc le ressort le retient avec une tension d'intensité égale à celle de son poids : $T = m \times g = 0{,}200 \times 10 = 2{,}0$ N. La loi de Hooke $T = k \times x$ donne $x = \dfrac{T}{k} = \dfrac{2{,}0}{40} = 0{,}050$ m, soit 5,0 cm, et $\ell = \ell_0 + x = 15{,}0 + 5{,}0$. **Donc la tension vaut 2,0 N, l'allongement 5,0 cm et la longueur du ressort 20,0 cm.**

Exemple résolu 2 : le peson du marché

Enoncé. Le peson d'une vendeuse de mil porte la graduation 0 à 50 N. Le ressort intérieur a une longueur à vide de 8,0 cm et s'allonge de 12,0 cm quand on accroche la charge maximale. a) Calcule la constante de raideur du ressort. b) Quelle longueur a le ressort quand la vendeuse pèse un sac de 3,0 kg ? *(On prend $g = 10$ N/kg.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La charge maximale correspond à la tension maximale, dont l'allongement est donné.	$T_{\max} = 50$ **N pour** $x_{\max} = 0{,}120$ **m.**
On applique la loi de Hooke sous la forme qui donne la raideur, en mètres.	$k = \dfrac{50}{0{,}120} \approx 4{,}2 \times 10^{2}$ **N/m.**
On calcule la tension due au sac, égale à l'intensité de son poids.	$T = 3{,}0 \times 10 = 30$ **N.**
On en déduit l'allongement, puis la longueur du ressort.	$x = \dfrac{30}{417} \approx 0{,}072$ **m, donc** $\ell = 8{,}0 + 7{,}2 = 15{,}2$ **cm.**

✔ **Vérification :** 30 N sont les trois cinquièmes de la portée, et 7,2 cm les trois cinquièmes de 12,0 cm : la proportionnalité est respectée.

ATTENTION !

Dans $T = kx$, x est l'**allongement**, jamais la longueur du ressort : $x = \ell - \ell_0$. Convertis-le en **mètres** si k est en N/m ; c'est l'erreur la plus fréquente du chapitre, et elle divise ou multiplie le résultat par cent. La constante k appartient au ressort : elle ne change pas avec la charge. Une tension **tire toujours** le corps vers le fil ou vers le ressort. Enfin, ne confonds pas la raideur, en N/m, avec la portée d'un dynamomètre, en N.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un ressort de raideur $k = 20$ N/m s'allonge de 6,0 cm. Calcule la tension du ressort.

Exercice 6. ★★ Un ressort de longueur à vide 10,0 cm mesure 14,5 cm quand on y suspend un corps de masse 90 g. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* Calcule sa constante de raideur.

LECON 4 : La somme de deux forces : parallélogramme et projection

1. Activité de découverte *: Trois ficelles et un anneau*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux dynamomètres de 10 N, un anneau ou une grosse rondelle, trois ficelles, une planche horizontale, une feuille de papier, un rapporteur et une règle.

1. Attache trois ficelles à l'anneau. Deux élèves tirent chacun sur une ficelle avec un dynamomètre, dans deux directions différentes, pendant qu'un troisième tire sur la dernière ficelle pour maintenir l'anneau au-dessus d'un point marqué sur la feuille.
2. Relève les indications des deux premiers dynamomètres et trace au crayon les directions des trois ficelles.
3. Remplace les deux premiers élèves par un seul, muni d'un dynamomètre, qui maintient l'anneau au même endroit. Note son indication et sa direction.
4. Compare cette force unique aux deux premières. Son intensité est-elle la somme des deux nombres lus ?
5. Trace à l'échelle les deux premières forces à partir d'un même point, puis complète le dessin en un parallélogramme. Que remarques-tu sur sa diagonale ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Si les deux premiers dynamomètres indiquent 3,0 N et 4,0 N, celui qui les remplace n'indique pas 7,0 N, sauf dans le cas particulier où les deux ficelles sont alignées et tirent dans le même sens. Avec deux directions perpendiculaires, il indique 5,0 N. L'intensité d'une somme de forces n'est donc pas la somme des intensités. Ce n'est pas une bizarrerie de la physique : additionner deux flèches n'est pas additionner deux longueurs, puisque les directions interviennent.

Le tracé de la cinquième question fournit la règle. Quand on reporte les deux forces à partir d'un même point et que l'on ferme le **parallélogramme** construit sur ces deux flèches, la **diagonale** issue du point d'application donne exactement la force unique qui remplace les deux autres, en direction, en sens et en longueur : mesure-la, elle vaut bien 5,0 N. Cette force unique s'appelle la **résultante**. On peut l'obtenir de deux manières, qu'il faut savoir mener toutes les deux : par le **tracé**, avec une règle et une échelle, ou par le **calcul**, en projetant sur deux axes perpendiculaires.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Résultante de deux forces. La **résultante** de deux forces $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ appliquées au même point est le vecteur

$$\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$$

Elle produit à elle seule le même effet que les deux forces réunies.

Règle du parallélogramme. On trace $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ à partir du même point A, à la **même échelle**, et l'on complète le parallélogramme dont ces flèches sont deux côtés. La **diagonale issue de** A est la résultante : sa longueur, lue avec l'échelle, donne son intensité.

Trois cas particuliers. Si les deux forces ont même direction et même sens, $F = F_1 + F_2$. Si elles ont même direction et des sens contraires, $F = |F_1 - F_2|$, dans le sens de la plus grande. Si elles sont perpendiculaires, $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$.

Angle quelconque. Si l'angle entre $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ vaut θ, la projection sur un axe porté par $\vec{F_1}$ donne $F_x = F_1 + F_2\cos\theta$ et $F_y = F_2\sin\theta$, d'où

$$F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta$$

Cette relation redonne les trois cas particuliers pour $\theta = 0^\circ$, 180° et 90°.

Projection sur un repère. Dans un repère orthonormé (O, x, y), une force $\vec{F}$ faisant l'angle α avec l'axe des abscisses a pour **composantes**

$$F_x = F\cos\alpha \qquad \text{et} \qquad F_y = F\sin\alpha$$

Une composante est un nombre **algébrique** : elle est négative quand la projection est dirigée dans le sens contraire de l'axe.

Retour aux caractéristiques. A partir des composantes, on retrouve l'intensité par $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ et la direction par $\tan\alpha = \dfrac{F_y}{F_x}$. Comme $\cos\alpha = \dfrac{F_x}{F}$ et $\sin\alpha = \dfrac{F_y}{F}$, les signes de F_x et de F_y disent dans quel quart de plan se trouve la force, et lèvent toute ambiguïté sur l'angle α.

Ecriture avec les vecteurs unitaires. Si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont les vecteurs unitaires des axes, $\vec{F} = F_x\,\vec{i} + F_y\,\vec{j}$, que l'on note aussi $\vec{F}(F_x\,;F_y)$. Pour un nombre k, le vecteur $k\vec{F}$ a pour composantes kF_x et kF_y : même direction que $\vec{F}$, même sens si $k > 0$, sens contraire si $k < 0$, intensité $|k|F$. La force opposée $-\vec{F}$ correspond à $k = -1$.

Force qui annule une résultante. La force $\vec{F'}$ telle que $\vec{F'} + \vec{F_1} + \vec{F_2} = \vec{0}$ est l'opposée de la résultante : $\vec{F'} = -\left(\vec{F_1} + \vec{F_2}\right)$. Elle a même droite d'action et même intensité que la résultante, et un sens contraire.

Addition par les composantes. La projection transforme une addition de vecteurs en deux additions de nombres :

$$F_x = F_{1x} + F_{2x} \qquad \text{et} \qquad F_y = F_{1y} + F_{2y}$$

La règle vaut pour un nombre quelconque de forces appliquées au même point : on additionne toutes les composantes sur x, puis toutes les composantes sur y.

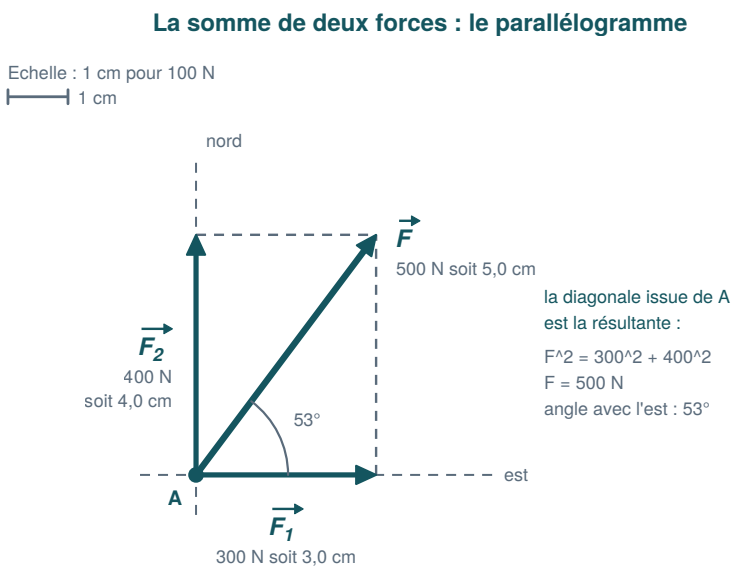


Figure 6 : La somme de deux forces par la règle du parallélogramme, à l'échelle 1 cm pour 100 N.

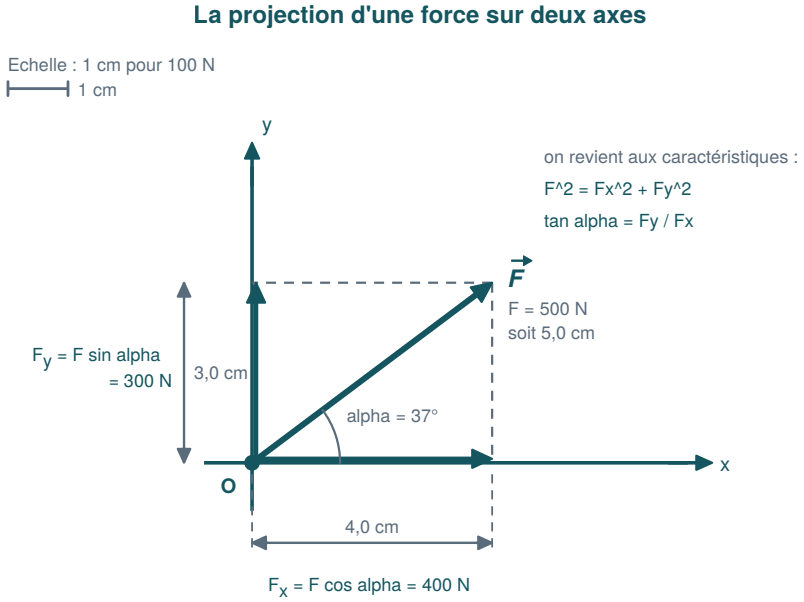


Figure 7 : La projection d'une force sur les deux axes d'un repère orthonormé.

Remarque : choisir ses axes

Tu choisis librement le repère de projection. Prends un axe **parallèle** à la direction la plus fréquente du problème, l'autre perpendiculaire. Sur un sol horizontal, on prend un axe horizontal et un axe vertical ; sur un plan incliné, un axe **parallèle à la pente** et un axe perpendiculaire à la pente.

L'avantage est immédiat : chaque force parallèle à un axe a une composante nulle sur l'autre. Sur un plan incliné d'angle α, avec des axes liés à la pente, la réaction normale est entièrement portée par un axe, le

frottement par l'autre, et seul le poids se décompose, en $P\sin\alpha$ le long de la pente et $P\cos\alpha$ perpendiculairement à elle.

Attention à une confusion classique : l'angle α de la pente se retrouve **entre le poids et la perpendiculaire au plan**, et non entre le poids et le plan. C'est pour cette raison que le cosinus apparaît dans la composante perpendiculaire et le sinus dans la composante parallèle. Le même raisonnement vaut pour un angle donné avec l'axe **vertical** : la composante horizontale s'écrit alors $F\sin\alpha$ et la composante verticale $F\cos\alpha$.

METHODE 1 : CONSTRUIRE LA RESULTANTE DE DEUX FORCES

Pour construire la résultante de deux forces par le tracé, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis une échelle, écris-la et calcule la longueur de chaque flèche.
Etape 2 : Trace les deux forces à partir du même point, avec leurs angles mesurés au rapporteur.
Etape 3 : Par l'extrémité de chaque flèche, trace la parallèle à l'autre pour fermer le parallélogramme.
Etape 4 : Mesure la diagonale issue du point d'application et l'angle qu'elle fait avec l'une des forces.
Etape 5 : Conclus : « La résultante a pour intensité $F = \text{longueur} \times a$ et fait l'angle mesuré avec cette force. »

METHODE 2 : CALCULER LA RESULTANTE DE DEUX FORCES

Pour calculer la résultante de deux forces par projection, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis un repère orthonormé et dessine-le sur le schéma.
Etape 2 : Calcule les composantes de chaque force, avec leur signe : $F_x = F\cos\alpha$ et $F_y = F\sin\alpha$.
Etape 3 : Additionne séparément les composantes sur chaque axe.
Etape 4 : Calcule $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$, puis l'angle avec l'axe des abscisses par $\tan\alpha = \dfrac{F_y}{F_x}$.
Etape 5 : Conclus en donnant l'intensité, la direction et le sens de la résultante.

Exemple résolu 1 : les deux cordes de la pirogue

Enoncé. Deux hommes halent une pirogue au moyen de deux cordes attachées au même anneau A de la proue. Le premier tire avec une force $F_1 = 300$ N dirigée vers l'est, le second avec une force $F_2 = 400$ N dirigée vers le nord. a) Construis la résultante à l'échelle 1 cm pour 100 N. b) Calcule son intensité et l'angle qu'elle fait avec la direction de la première corde.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule les longueurs à tracer avec l'échelle annoncée.	$\ell_1 = \dfrac{300}{100} = 3{,}0$ **cm et** $\ell_2 = \dfrac{400}{100} = 4{,}0$ **cm.**
On trace les deux flèches depuis A, puis on ferme le parallélogramme, ici un rectangle.	**Diagonale mesurée : 5,0 cm, soit** $5{,}0 \times 100 = 500$ **N.**
On vérifie par le calcul : les forces étant perpendiculaires, on applique Pythagore.	$F = \sqrt{300^2 + 400^2} = 500$ **N.**
On cherche la direction par la tangente de l'angle avec la première corde.	$\tan\alpha = \dfrac{400}{300} = 1{,}33$**, donc** $\alpha \approx 53^\circ$**.**

✔ **Vérification :** 500 N est inférieur à la somme $300 + 400 = 700$ N et supérieur à chacune des deux forces : c'est ce que l'on attend d'une résultante de forces non alignées.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les deux forces sont appliquées au même point A et perpendiculaires. Leur résultante $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$ est portée par la diagonale du rectangle construit sur les deux vecteurs, et le théorème de Pythagore donne $F = \sqrt{300^2 + 400^2} = 500$ N. L'angle avec la première corde vérifie $\tan\alpha = \dfrac{400}{300} = 1{,}33$, soit $\alpha \approx 53^\circ$. **Donc la pirogue est halée comme par une force unique de 500 N faisant un angle de 53° avec la première corde, du côté du nord.**

Exemple résolu 2 : la corde du treuil de forage

Enoncé. Sur un chantier de forage, une corde tire une caisse d'outils avec une force $F = 500$ N faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec le sol horizontal. *(On donne* $\cos 30^\circ = 0{,}87$ *et* $\sin 30^\circ = 0{,}50$*.)* a) Calcule les composantes horizontale et verticale de cette force. b) Interprète physiquement chacune d'elles.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On choisit un repère adapté : x horizontal dans le sens du déplacement, y vertical vers le haut.	**Repère** (O, x, y)**.**
La composante sur l'axe des abscisses fait intervenir le cosinus de l'angle avec cet axe.	$F_x = F\cos\alpha = 500 \times 0{,}87 = 435$ **N.**
Celle sur l'axe des ordonnées fait intervenir le sinus du même angle.	$F_y = F\sin\alpha = 500 \times 0{,}50 = 250$ **N.**
On interprète : l'une fait avancer la caisse, l'autre la soulage de son appui.	F_x **tire vers l'avant ;** F_y **tire vers le haut.**

✔ **Vérification :** $\sqrt{435^2 + 250^2} \approx 502$ N, soit 500 N aux arrondis près : les composantes sont cohérentes.

ATTENTION !

N'écris jamais $F = F_1 + F_2$ pour des forces non alignées : cette égalité est fausse dès qu'il y a un angle, alors que l'égalité vectorielle $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$ reste vraie. Ne confonds pas $\vec{F}$, la résultante, avec F, son intensité. Vérifie à quel axe se rapporte l'angle avant d'écrire un cosinus. Une composante peut être **négative**, une intensité jamais. Enfin, on n'additionne que des forces appliquées au même corps.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Deux ouvriers poussent une charrette dans le même sens, avec 250 N et 180 N. Calcule l'intensité de la résultante, puis reprends le calcul si le second pousse en sens contraire.

Exercice 8. ★★ Deux forces perpendiculaires de 60 N et 80 N sont appliquées au même point. a) Construis la résultante à l'échelle 1 cm pour 20 N. b) Vérifie son intensité par le calcul.

LECON 5 : Actions réciproques et forces pressantes

1. Activité de découverte *: Deux dynamomètres tête-bêche*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux dynamomètres de même portée, une ficelle courte, un ballon de baudruche gonflé, une seringue sans aiguille, un bocal d'eau.

1. Accroche les deux dynamomètres l'un à l'autre par leurs crochets. Deux élèves tirent en sens contraires jusqu'à immobiliser l'ensemble. Compare les deux indications.
2. Recommence en tirant beaucoup plus fort, puis très faiblement. La comparaison change-t-elle ?
3. Un seul élève tire maintenant, l'autre extrémité étant attachée à la poignée de la porte. Que lisent les deux appareils ?
4. Bouche l'ouverture de la seringue avec un doigt et pousse le piston. Que sens-tu sous le doigt ?
5. Enfonce le ballon gonflé dans le bocal d'eau, sans le lâcher. Que faut-il faire pour le maintenir immergé ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les trois premières expériences donnent toujours le même résultat, et ce résultat déconcerte : les deux dynamomètres indiquent **la même valeur**, que l'on tire fort ou faiblement, que deux élèves tirent ou qu'un seul tire contre une porte immobile. La force que le premier corps exerce sur le second et celle que le second exerce sur le premier ont toujours la même intensité, la même droite d'action et des sens contraires. Ce fait porte un nom, le **principe des actions réciproques**, et il vaut pour toutes les interactions, de contact comme à distance. Il ne dit pas que les deux forces se compensent : elles s'exercent sur **deux corps différents** et ne peuvent pas figurer dans un même bilan.

La quatrième expérience introduit une autre famille de forces. L'air comprimé pousse le doigt, mais aussi le piston et toute la paroi : c'est une force **répartie sur une surface**, dont l'intensité dépend de la pression du fluide et de l'aire pressée, et un fluide pousse toujours **perpendiculairement** à la surface qu'il touche. La dernière expérience prolonge la précédente : l'eau pousse le ballon de tous les côtés, et parce qu'elle pousse davantage par le dessous, il en résulte une force verticale dirigée vers le haut, qu'il faut vaincre pour maintenir le ballon immergé.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Système matériel. Les forces exercées sur le système par des corps qui n'en font pas partie sont **extérieures** ; celles que les parties du système exercent entre elles sont **intérieures** et ne figurent pas dans le bilan.

Principe des actions réciproques. Deux corps qui exercent l'un sur l'autre une force sont dits en **interaction**. Lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une force $\vec{F}_{A/B}$, le corps B exerce en même temps sur le corps A une force $\vec{F}_{B/A}$ telle que

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

Ces deux forces sont **opposées** : même droite d'action, même intensité, sens contraires. Le principe est valable que les corps soient **au repos ou en mouvement**, en contact ou à distance.

Forces opposées et compensation. Deux forces opposées, définies à la leçon 1, ne se compensent que si elles s'exercent sur **le même corps**, ce qui n'est jamais le cas des deux forces d'une interaction.

Force pressante. Un fluide au contact d'une surface plane d'aire S exerce sur elle une **force pressante** $\vec{F}$ dont les caractéristiques sont : **point d'application** le centre de la surface, lorsque la pression est la même en tout point de la surface (surface plane, pression uniforme) ; **direction** perpendiculaire à la surface ; **sens** du fluide vers la surface ; **intensité**

$$F = p \times S$$

avec p la **pression** du fluide en pascals (Pa), S l'aire en mètres carrés (m²) et F en newtons.

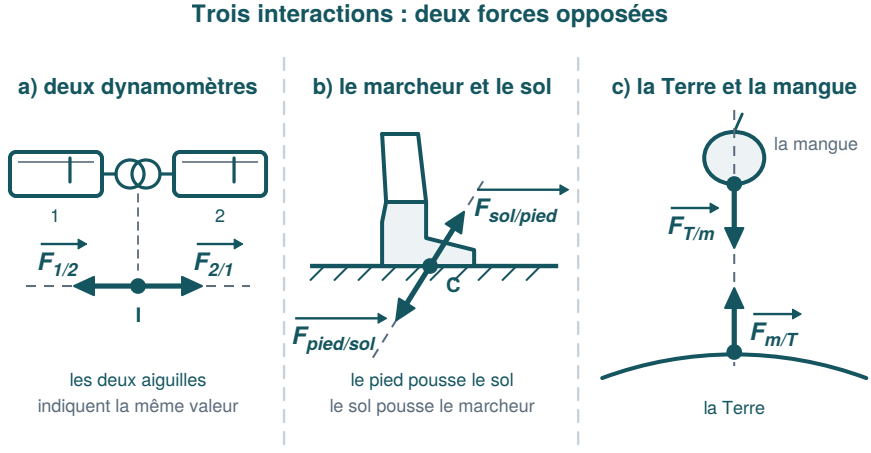


Figure 8 : Trois interactions et leurs deux forces opposées : deux dynamomètres accrochés, le pied du marcheur et le sol, la Terre et la mangue.

JE RAISONNE

Hypothèse. Un âne tire une charrette et la charrette tire l'âne avec une force opposée.

Loi ou outil utilisé. Le principe impose l'égalité des intensités, mais un bilan ne rassemble que les forces exercées **sur un même système**.

Conclusion. Ces deux forces appartiennent à deux bilans différents, donc elles ne se compensent pas et l'attelage peut avancer.

Remarque : la marche et le pascal

Quand tu marches, ton pied pousse le sol vers l'arrière et le sol te pousse vers l'avant : c'est cette seconde force, exercée par le sol sur toi, qui te fait avancer. L'unité de pression, le **pascal**, vaut un newton par mètre carré ; la pression atmosphérique vaut environ $1{,}0 \times 10^{5}$ Pa.

METHODE : APPLIQUER LE PRINCIPE DES ACTIONS RECIPROQUES

Pour appliquer le principe des actions réciproques, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Nomme les deux corps en interaction : « le sol et le pneu ».

Etape 2 : Ecris la force connue en indiquant qui agit sur qui : $\vec{F}_{\text{sol/pneu}}$.

Etape 3 : Ecris la force réciproque en échangeant les deux noms : $\vec{F}_{\text{pneu/sol}} = -\vec{F}_{\text{sol/pneu}}$.

Etape 4 : Déduis-en ses caractéristiques : même droite d'action, même intensité, sens contraire.

Etape 5 : Précise sur quel corps agit chaque force : seule celle qui s'exerce sur le système entre dans son bilan.

Etape 6 : Conclus : « Ces deux forces sont opposées ; elles ne se compensent pas, car elles s'exercent sur deux corps différents. »

Exemple résolu 1 : la brique sur la planche

Enoncé. Un maçon pose une brique de 3,0 kg sur une planche. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Donne les caractéristiques de la force exercée par la brique sur la planche, sachant que la planche exerce sur la brique une réaction normale de 30 N. b) Ces deux forces se compensent-elles ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie les deux corps qui interagissent et la force donnée.	**La planche et la brique. $\vec{R}_{\text{planche/brique}}$, verticale, vers le haut, 30 N.**
On applique le principe des actions réciproques.	$\vec{F}_{\text{brique/planche}} = -\vec{R}_{\text{planche/brique}}$
On en déduit les quatre caractéristiques de cette force.	**Milieu de la surface de contact ; verticale ; vers le bas ; 30 N.**
On regarde enfin sur quel corps agit chacune des deux forces.	**L'une s'exerce sur la brique, l'autre sur la planche : elles ne se compensent pas.**

✔ **Vérification :** cette force de 30 N est bien égale au poids de la brique, $3{,}0 \times 10 = 30$ N ; c'est elle que la planche supporte.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La planche et la brique sont en interaction. La planche exerce sur la brique la réaction $\vec{R}_{\text{planche/brique}}$, verticale, dirigée vers le haut, d'intensité 30 N. D'après le principe des actions réciproques, la brique exerce sur la planche la force opposée, appliquée au milieu de la surface de contact, verticale, dirigée vers le bas, d'intensité 30 N. **Ces deux forces sont opposées mais ne se compensent pas, car elles s'exercent sur deux corps différents.**

Exemple résolu 2 : la trappe du château d'eau

Enoncé. Une trappe rectangulaire de 40 cm sur 25 cm ferme une conduite dans laquelle l'eau exerce une pression de $2{,}0 \times 10^4$ Pa. Calcule l'intensité de la force pressante exercée par l'eau sur la trappe et donne ses autres caractéristiques.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule l'aire pressée après conversion des longueurs en mètres.	$S = 0{,}40 \times 0{,}25 = 0{,}10$ **m².**
On applique la relation qui donne l'intensité d'une force pressante.	$F = p \times S = 2{,}0 \times 10^4 \times 0{,}10 = 2{,}0 \times 10^3$ **N.**
On donne les autres caractéristiques, valables pour toute force pressante.	**Centre de la trappe ; perpendiculaire à la trappe ; de l'eau vers la trappe.**
On commente l'ordre de grandeur, pour donner du sens au résultat.	**2 000 N, soit le poids d'un corps de 200 kg environ.**

✔ **Vérification :** la trappe fait un dixième de mètre carré, donc elle reçoit un dixième de $2{,}0 \times 10^4$ en newtons : le calcul est cohérent, et l'on comprend qu'une telle trappe soit solidement boulonnée.

ATTENTION !

Ne dis jamais que les deux forces d'une interaction « s'annulent » : elles agissent sur deux corps différents. N'écris pas $\vec{F}_{A/B} = \vec{F}_{B/A}$: il manque le signe moins. Le principe vaut aussi en mouvement, y compris accéléré ; ce n'est pas une propriété de l'équilibre. Pour la force pressante, convertis l'aire en **mètres carrés** : 1 cm² $= 10^{-4}$ m². Enfin, une pression est en pascals, une force en newtons : ce ne sont pas les mêmes grandeurs.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★ Une caisse est posée sur le sol. La caisse exerce sur le sol une force de 250 N. Donne les caractéristiques de la force exercée par le sol sur la caisse.

Exercice 10. ★★ Une plaque de tôle de 50 cm sur 20 cm reçoit de l'air comprimé une pression de $1{,}5 \times 10^4$ Pa. a) Calcule l'aire de la plaque en mètres carrés. b) Calcule l'intensité de la force pressante.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite les quatre caractéristiques d'une force et l'unité de son intensité.

Question 2. Cite deux effets dynamiques et un effet statique d'une force.

Question 3. Donne un exemple de force de contact et un exemple de force à distance.

Question 4. Ecris la relation vectorielle qui lie le poids d'un corps à sa masse, et précise l'unité de chaque grandeur.

Question 5. Donne les quatre caractéristiques du poids d'un corps.

Question 6. En quelles deux composantes décompose-t-on la réaction d'un support, et que devient cette réaction si le support est parfaitement lisse ?

Question 7. Enonce la loi de Hooke et précise l'unité de chaque grandeur.

Question 8. Qu'appelle-t-on domaine de linéarité d'un ressort ?

Question 9. Un ressort de raideur 50 N/m est allongé de 4,0 cm. Calcule sa tension.

Question 10. Enonce la règle du parallélogramme.

Question 11. Ecris les composantes d'une force $\vec{F}$ faisant l'angle α avec l'axe des abscisses.

Question 12. Enonce le principe des actions réciproques et dis pourquoi les deux forces ne se compensent pas.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les actions mécaniques et le vecteur force

Exercice 11. ★ Recopie et complète le tableau en indiquant, pour chaque action, le corps qui exerce la force, le corps qui la subit, la catégorie (contact ou distance) et l'effet produit (dynamique ou statique).

Action	Corps qui exerce	Corps qui subit	Catégorie	Effet
Le forgeron martèle une tôle	…	…	…	…
La Terre attire un seau qui tombe dans le puits	…	…	…	…
Le frein arrête la roue de la charrette	…	…	…	…
L'aimant du haut-parleur attire une pointe	…	…	…	…

Exercice 12. ★ Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse en une phrase. a) Une force qui ne produit aucun mouvement n'existe pas. b) L'intensité d'une force se mesure en kilogrammes. c) Direction et sens sont deux mots pour la même chose. d) Le poids est une force à distance.

Exercice 13. ★★ Sur un schéma, une flèche de 4,2 cm représente une force à l'échelle 1 cm pour 25 N. a) Calcule l'intensité de cette force. b) Quelle longueur aurait la flèche à l'échelle 1 cm pour 15 N ? c) Cette seconde échelle est-elle un bon choix ? Justifie.

Exercice 14. ★★ Un seau plein d'eau est suspendu à la corde d'un puits de village, immobile au-dessus de la margelle. a) Choisis le système et fais le bilan de ses forces extérieures. b) Donne les caractéristiques de chacune, autant que l'énoncé le permet. c) Représente-les sans échelle sur un schéma.

Exercice 15. ★★ Deux forces $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ ont la même intensité, 40 N, la même droite d'action, et des sens contraires. a) Comment appelle-t-on de telles forces ? b) Ecris la relation vectorielle qui les lie. c) Peut-on en conclure qu'elles se compensent ? Explique en trois phrases.

Leçon 2 : Le poids et la réaction d'un support

Exercice 16. ★ Un objet de masse $m = 80$ kg est suspendu à un fil. Calcule le poids de cet objet et représente-le en utilisant une échelle. *(On donne $g = 9{,}8$ N/kg.)*

Exercice 17. ★ Recopie et complète le tableau. *(On prend $g = 9{,}8$ N/kg.)*

Corps	Masse	Poids
Sac de mil	100 kg	…
Bidon d'huile	2 500 g	…
Moto	…	1 176 N
Barre de fer	0,25 t	…

Exercice 18. ★★ Une caisse de 25 kg est posée sur le plateau horizontal d'une charrette à l'arrêt. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule son poids. b) Représente le poids et la réaction du plateau à l'échelle 1 cm pour 50 N, les deux intensités étant égales. c) Où se trouve le point d'application de chacune de ces deux forces ?

Exercice 19. ★★ Une moto de 150 kg est arrêtée sur une pente rugueuse faisant 20° avec l'horizontale. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule le poids de la moto. b) Fais un schéma et représente, sans échelle, le poids, la réaction normale et la force de frottement. c) Justifie le sens de la force de frottement.

Exercice 20. ★★ Un fût est tiré vers la gauche sur le sol d'un atelier et glisse. a) Fais le schéma et représente les quatre forces qui s'exercent sur lui. b) Explique pourquoi la force de frottement est dirigée vers la droite. c) Que deviendrait ce schéma si le sol était recouvert d'huile ?

Exercice 21. ★★★ Sur un sol rugueux, la réaction exercée sur une caisse a une composante normale $R_N = 400$ N et une composante tangentielle $f = 120$ N. a) Calcule l'intensité de la réaction $\vec{R}$. b) Calcule l'angle que fait $\vec{R}$ avec la normale au sol. c) Que deviendraient ces deux résultats si le sol devenait parfaitement lisse ?

Leçon 3 : La tension d'un fil et d'un ressort, la loi de Hooke

Exercice 22. ★ Un ressort de raideur $k = 50$ N/m est allongé de $x = 0{,}2$ m. Calcule la tension T du ressort.

Exercice 23. ★ Un ressort de raideur 80 N/m supporte une tension de 4,0 N. Calcule son allongement en mètres, puis en centimètres.

Exercice 24. ★★ Un ressort a une longueur à vide de 18,0 cm et une constante de raideur de 30 N/m. On y suspend un corps de masse 300 g. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule la tension du ressort. b) Calcule son allongement. c) Calcule sa longueur.

Exercice 25. ★★ Trois ressorts A, B et C ont pour raideurs 10 N/m, 40 N/m et 200 N/m. a) Range-les du plus souple au plus dur. b) Calcule l'allongement de chacun sous une tension de 2,0 N. c) Lequel choisirais-tu pour fabriquer un peson destiné à peser des sachets d'arachides de 500 g ? Justifie.

Exercice 26. ★★ Au laboratoire, on dispose de dynamomètres de portées 1 N, 5 N, 10 N et 50 N. Quel appareil choisis-tu pour mesurer le poids d'un corps de masse 800 g, et pourquoi les trois autres ne conviennent-ils pas ? *(On prend* $g = 10$ *N/kg.)*

Exercice 27. ★★★ La longueur à vide d'un ressort est $\ell_0 = 20$ cm. On accroche à ce ressort des objets de masses différentes. Pour chaque objet accroché, on mesure la longueur du ressort. Après calcul de la tension T du ressort correspondant à chaque masse, on dresse le tableau suivant :

Tension T (N)	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
Longueur ℓ (cm)	21	22	23	24	25
Allongement x (cm)	…	…	…	…	…

1. Compléter le tableau en calculant l'allongement x du ressort correspondant à chaque tension.
2. Tracer la courbe d'étalonnage $T = f(x)$ du ressort. *Echelle : 1 cm pour 0,2 N et 1 cm pour* 1×10^{-2} *m.*
3. En déduire la raideur k du ressort.
4. Déterminer la longueur du ressort sous l'action d'une tension de 0,5 N.
5. Déterminer graphiquement puis vérifier par calcul la tension du ressort qui provoquerait un allongement de 3,5 cm.

Exercice 28. ★★★ On étalonne un ressort et l'on obtient le tableau suivant.

Allongement x (cm)	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0
Tension T (N)	1,0	2,0	3,0	4,0	4,6	5,0

a) Trace la courbe $T = f(x)$. b) Jusqu'à quel allongement la loi de Hooke est-elle vérifiée ? c) Détermine la constante de raideur dans ce domaine. d) Que s'est-il passé pour les deux dernières mesures, et que peut-on craindre pour ce ressort ?

Exercice 29. ★★★ On dispose d'un ressort de raideur $k = 20$ N/m et de longueur à vide 20 cm. On le coupe exactement en deux moitiés égales. Sous une tension de 2,0 N, le ressort entier s'allonge de 10 cm ; chaque moitié, elle, ne peut s'allonger que de 5 cm. a) Calcule la raideur d'une moitié. b) Enonce la règle générale que suggère ce résultat. c) Pourquoi les pesons destinés aux petites masses ont-ils de longs ressorts ?

Leçon 4 : La somme de deux forces

Exercice 30. ★ Deux forces de 120 N et 90 N sont appliquées au même point. Calcule l'intensité de leur résultante a) si elles ont même sens ; b) si elles ont des sens contraires. Précise à chaque fois le sens de la résultante.

Exercice 31. ★ Deux forces perpendiculaires de 90 N et 120 N sont appliquées au même point. a) Calcule l'intensité de la résultante. b) Calcule l'angle qu'elle fait avec la force de 90 N.

Exercice 32. ★★ Deux ouvriers tirent une souche avec deux cordes attachées au même point, faisant entre elles un angle de 60°. Le premier tire avec 400 N, le second avec 300 N. a) Construis la résultante à l'échelle 1 cm pour 100 N. b) Mesure son intensité et l'angle qu'elle fait avec la corde du premier ouvrier.

Exercice 33. ★★ Une force de 200 N fait un angle de 60° avec l'horizontale. *(On donne* $\cos 60^\circ = 0{,}50$ *et* $\sin 60^\circ = 0{,}87$*.)* Calcule ses composantes horizontale et verticale.

Exercice 34. ★★ Une force de 350 N fait un angle de 45° avec l'horizontale. *(On donne* $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0{,}71$*.)* a) Calcule ses deux composantes dans un repère horizontal et vertical. b) Vérifie par le calcul que l'on retrouve bien l'intensité de départ.

Exercice 35. ★★ Dans un repère orthonormé, une force a pour composantes $F_x = -60$ N et $F_y = 80$ N. a) Que signifie le signe de F_x ? b) Calcule l'intensité de cette force. c) Calcule l'angle qu'elle fait avec l'axe des abscisses.

Exercice 36. ★★★ Deux forces de même intensité 200 N sont appliquées au même point et font entre elles un angle de 120°. a) Construis la résultante à l'échelle 1 cm pour 50 N. b) Mesure son intensité et compare-la à celle de chaque force. c) Que devient la résultante si l'angle passe à 180° ?

Exercice 37. ★★★ Un chariot de masse 40 kg est posé sur un plan incliné faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. *(On prend* $g = 10$ *N/kg,* $\cos 30^\circ = 0{,}87$ *et* $\sin 30^\circ = 0{,}50$*.)* On choisit un axe x parallèle à la pente, dirigé vers le bas, et un axe y perpendiculaire au plan. a) Calcule le poids du chariot. b) Calcule les deux composantes du poids dans ce repère. c) Quelle composante tend à faire descendre le chariot ?

Leçon 5 : Actions réciproques et forces pressantes

Exercice 38. ★ Un âne tire une charrette avec une force de 600 N. a) Quelle force la charrette exerce-t-elle sur l'âne ? Donne ses caractéristiques. b) Pourquoi l'attelage peut-il malgré tout avancer ?

Exercice 39. ★★ Le fond plat d'un fût cylindrique a une aire de 0,20 m². Le liquide qu'il contient exerce sur ce fond une pression de $8{,}0 \times 10^3$ Pa. a) Calcule l'intensité de la force pressante. b) Donne ses trois autres caractéristiques.

Exercice 40. ★★★ Explique, en utilisant le principe des actions réciproques, chacune des trois situations suivantes : a) un piroguier avance en poussant le fond du fleuve avec sa perche ; b) une personne qui marche sur du sable mouillé laisse des empreintes dirigées vers l'arrière ; c) un ballon gonflé que l'on lâche sans le fermer part dans le sens contraire de l'air qui s'en échappe.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 41. ★★ Sur un chantier de forage, un seau vide de 3,0 kg est descendu au bout d'une corde ; on le remonte chargé de 22 kg de déblais. *(On prend* $g = 10$ *N/kg.)* a) Calcule la tension de la corde à la remontée, le seau étant remonté lentement. b) Le fabricant garantit la corde jusqu'à 300 N. La corde convient-elle ? c) Représente la tension et le poids sur un schéma, à l'échelle 1 cm pour 50 N.

Exercice 42. ★★ Le peson d'une commerçante de Pouytenga est gradué de 0 à 100 N. Son ressort a une longueur à vide de 6,0 cm et mesure 21,0 cm à pleine charge. *(On prend* $g = 10$ *N/kg.)* a) Calcule la constante de raideur du ressort. b) Quelle est la plus grande masse que ce peson peut mesurer ? c) La commerçante veut y accrocher un sac de 15 kg : que se passera-t-il ?

Exercice 43. ★★ La suspension arrière d'une moto comporte deux ressorts identiques de raideur 12 000 N/m chacun. Quand un passager de 60 kg monte, la charge se répartit également entre les deux ressorts. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule la force supportée par un ressort. b) Calcule son enfoncement. c) Explique pourquoi une moto trop chargée finit par toucher le sol dans les nids-de-poule.

Exercice 44. ★★ Chacun des deux pneus d'une charrette repose sur le sol par une surface de contact de 60 cm². La pression de l'air dans les pneus vaut $2{,}0 \times 10^5$ Pa. a) Convertis l'aire d'une surface de contact en mètres carrés. b) Calcule la force pressante exercée par l'air sur cette surface. c) Quelle masse totale la charrette peut-elle porter, ses deux pneus compris ? *(On prend $g = 10$ N/kg.)*

J'écris et j'explique

Exercice 45. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant à un camarade pourquoi une force ne peut pas être décrite par un simple nombre, et ce que l'écriture $\vec{F}$ apporte de plus que l'écriture F. Appuie-toi sur un exemple pris dans un atelier.

Exercice 46. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes montrant que le frottement est tantôt un ennemi, tantôt un allié. Cite au moins trois situations concrètes, dont une où l'on cherche à le réduire et une où l'on cherche à l'augmenter.

Problèmes à étapes

Exercice 47. ★★★ **Le peson de la coopérative.** La coopérative de maraîchers de Loumbila veut fabriquer un peson à partir d'un ressort. Un premier essai donne les mesures suivantes, avec $g = 10$ N/kg.

Masse suspendue m (kg)	0	1,0	2,0	3,0	4,0
Longueur du ressort ℓ (cm)	10,0	12,5	15,0	17,4	20,1

1. Calcule la tension du ressort pour chaque masse, puis l'allongement correspondant.
2. Trace la courbe $T = f(x)$ et justifie le tracé d'une droite moyenne plutôt que d'une ligne brisée.
3. Détermine graphiquement la constante de raideur du ressort.
4. La coopérative veut peser des sacs allant jusqu'à 25 kg. Quelle serait la longueur du ressort pour cette charge, si la loi restait valable ?
5. Le tube du peson ne mesure que 45 cm. Dis à la coopérative ce qu'elle doit faire.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le poids de ce sac est de 50 kg. »	Le kilogramme mesure une **masse**. Le poids s'exprime en newtons : $P = 50 \times 10 = 500$ N.
« $\vec{F} = 20$ N »	A gauche un vecteur, à droite un nombre. On écrit $F = 20$ N, ou bien $\left\|\vec{F}\right\| = 20$ N.
« La direction de ce poids est vers le bas. »	« Vers le bas » est un **sens** ; la direction est la **verticale** du lieu.
« Le ressort s'allonge de 5 cm, donc $T = k \times 5$. »	L'allongement doit être en **mètres** : $T = k \times 0{,}05$.
« La réaction du sol est toujours verticale. »	Elle est perpendiculaire **à la surface de contact**, donc inclinée sur un plan incliné, et inclinée encore s'il y a frottement.
« Les deux forces valent 300 N et 400 N, donc la résultante vaut 700 N. »	Seulement si elles ont même direction et même sens. Ici, perpendiculaires, $F = \sqrt{300^2 + 400^2} = 500$ N.
« L'âne tire la charrette et la charrette tire l'âne, donc rien ne bouge. »	Ces deux forces s'exercent sur **deux corps différents** : elles n'entrent pas dans le même bilan et ne se compensent pas.
« $T = kx$ avec k en N et x en cm. »	k est en **newtons par mètre** (N/m) et x en **mètres** ; T est alors en newtons.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 2 : Le poids

Exercice 48. ★★ Dans un atelier de bronziers de Ouagadougou, Wendlassida coule des statuettes pleines de volume $V = 450$ cm³ chacune, dans un bronze de masse volumique $\rho = 8\,800$ kg/m³. Il doit les livrer au SIAO dans un carton de masse 1,2 kg, dont la poignée cède au-delà d'une force de 300 N. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Convertis le volume en mètres cubes, puis calcule la masse et le poids d'une statuette. b) Combien de statuettes, au plus, peut-il mettre dans le carton pour le porter par la poignée sans la casser ? c) Calcule le poids du carton ainsi chargé avec $g = 10$ N/kg, puis avec $g = 9{,}8$ N/kg. L'arrondi $g = 10$ N/kg change-t-il la réponse à la question b) ?

Exercice 55. ★ Au marché de Tougan, Salif pèse des sacs d'arachides avec une balance à plateaux et un peson gradué en newtons. Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse en une phrase. a) Un bidon posé sur une table et immobile n'est soumis à aucune force. b) Un sac suspendu immobile au crochet du peson est soumis à deux forces seulement. c) La balance à plateaux, qui compare des masses, donnerait le même résultat sur la Lune qu'à Tougan. d) Le peson indique la masse du sac. e) Un même sac pèse un peu plus au sommet d'une haute montagne qu'au niveau de la mer.

Exercice 56. ★★ Le club de sciences du lycée de Tenkodogo étudie un instrument de 24 kg destiné à une mission sur la Lune. *(On prend $g = 9{,}8$ N/kg sur la Terre et $g = 1{,}6$ N/kg sur la Lune.)* a) Calcule la masse et le poids de l'instrument sur la Terre, puis sur la Lune. b) L'instrument est suspendu à un ressort de raideur 800 N/m. Calcule l'allongement du ressort sur la Terre, puis sur la Lune. c) Sur la Lune, un astronaute lit 40 N sur un dynamomètre auquel est accroché un échantillon de roche. Quelle est la masse de l'échantillon ? d) Un élève affirme que « sur la Lune, les objets perdent de la masse ». Corrige cette phrase.

Exercice 57. ★★ A Kaya, Awa fait glisser un ballot de peaux de 35 kg sur le sol horizontal et rugueux de la cour de la tannerie. Le ballot ne s'enfonce pas dans le sol et ne décolle pas : la composante normale de la réaction du sol a la même intensité que son poids. La force de frottement vaut 0,40 fois cette composante normale. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule le poids du ballot, puis R_N et f. b) Calcule l'intensité de la réaction $\vec{R}$ du sol et l'angle qu'elle fait avec la normale au sol. c) Représente, sans échelle, le poids, la réaction normale et le frottement. d) Le sol est ensuite recouvert de sable fin et le rapport $\dfrac{f}{R_N}$ tombe à 0,10. Recalcule f, R et l'angle, puis dis comment la réaction se rapproche de la normale quand le frottement diminue.

Exercice 58. ★★★ Dans une fonderie de Ouagadougou, Abdoulaye coule des pièces cylindriques en fonte, de masse volumique 7 200 kg/m³. Le moule est un cylindre de rayon 5,0 cm et de hauteur 10,0 cm. Une pièce sortie du moule a une masse de 4,75 kg. *(On prend $\pi = 3{,}14$ et $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule le volume du cylindre plein, puis la masse qu'aurait une pièce pleine. b) Montre que la pièce est creuse, puis calcule le volume de métal et le volume de vide. c) Le vide est un canal cylindrique, de même axe que la pièce, qui la traverse de bout en bout. Calcule son rayon. d) Calcule le poids de la pièce. Où se trouve le point d'application de ce poids ? Est-il situé dans la matière ?

Leçon 3 : La tension d'un ressort

Exercice 49. ★★ A Koudougou, Rasmata fabrique un peson pour vendre au poids les écheveaux de fil du Faso Dan Fani. Elle fixe par le haut un ressort de longueur à vide 12,0 cm et de raideur 25 N/m le long d'une règle verticale ; l'objet à peser est accroché au crochet du bas, et l'on lit la longueur du ressort une fois l'objet immobile. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule l'allongement et la longueur du ressort quand on y suspend une masse de 100 g. b) Montre que les graduations « 100 g », « 200 g », « 300 g »… sont régulièrement espacées, et donne leur écartement. A quelle longueur du ressort Rasmata doit-elle écrire « 400 g » ? c) Le fabricant garantit un comportement élastique tant que l'allongement ne dépasse pas 20 cm. Quelle est la plus grande masse que l'on peut peser ? d) Un écheveau amène le ressort à 25,0 cm. Calcule sa masse. e) Avec un ressort de raideur 100 N/m, quel serait l'écartement des graduations de 100 g ? Donne un avantage et un inconvénient de ce second ressort.

Exercice 50. ★★ La presse manuelle d'une coopérative de beurre de karité de Léo comporte, sous son plateau, un ressort de rappel qui travaille en compression. Sa longueur à vide est 12,0 cm et sa constante de raideur 1 500 N/m. Une productrice appuie sur le plateau avec une force de 90 N. a) Calcule le raccourcissement du ressort, puis sa longueur. b) Donne la direction et le sens de la force que le ressort exerce sur le plateau. c) Les spires du ressort se touchent quand sa longueur descend à 4,5 cm. Quelle force faut-il exercer pour en arriver là ?

Exercice 51. ★★★ Dans un atelier de Banfora, Soungalo suspend côte à côte, à une poutre horizontale, deux ressorts verticaux de masse négligeable et de même longueur à vide, 15,0 cm : le ressort R_1, de raideur 60 N/m, et le ressort R_2, de raideur 40 N/m. Leurs extrémités inférieures sont accrochées à une tige légère. Il suspend à cette tige un sachet de sucre de 0,60 kg, à l'endroit qui permet à la tige de rester horizontale ; tout est immobile. On néglige le poids de la tige. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Pourquoi les deux ressorts ont-ils le même allongement x ? b) La tige est soumise à trois forces verticales qui se compensent : la force exercée par le sachet et les tensions des deux ressorts. Ecris la relation entre T_1, T_2 et le poids du sachet, puis exprime T_1 et T_2 en fonction de x. c) Calcule x, la longueur des ressorts, puis la tension de chaque ressort. Les deux ressorts sont-ils tendus de la même façon ? d) Quelle serait la raideur d'un ressort unique qui s'allongerait autant sous la même charge ? Compare-la aux raideurs de R_1 et de R_2.

Exercice 59. ★★★ Au lycée de Dédougou, un élève trouve dans le laboratoire un ressort sans étiquette. Il mesure sa longueur sous deux charges : 25,0 cm avec une masse de 150 g, puis 31,0 cm avec une masse de 450 g. Il ne connaît pas la longueur à vide. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule la tension du ressort dans chacun des deux cas, puis écris la loi de Hooke deux fois. b) En retranchant les deux égalités, calcule k. c) Déduis-en la longueur à vide. d) Quelle serait la longueur du ressort sous une masse de 400 g ? e) Le fabricant indique que le ressort sort de son domaine de linéarité quand sa longueur atteint le double de sa longueur à vide. Quelle est la plus grande masse que l'on peut suspendre ? f) Un camarade a calculé $k = \dfrac{1{,}5}{0{,}250} = 6{,}0$ N/m en divisant la première tension par la première longueur. Explique son erreur.

Exercice 60. ★★ Au marché de Saponé, Mariam vérifie le ressort de sa balance. Ce ressort, de masse négligeable, a une longueur à vide de 16,0 cm. Elle y suspend des masses marquées et note sa longueur une fois le tout immobile : 100 g : 18,5 cm ; 200 g : 21,0 cm ; 300 g : 23,5 cm ; 400 g : 26,0 cm ; 500 g : 30,0 cm ; 600 g : 36,0 cm. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Pour chaque masse, calcule la tension du ressort, son allongement en mètres, puis le rapport $\dfrac{T}{x}$. b) Pour quelles masses ce rapport est-il constant ? Déduis-en la constante de raideur k et le domaine de linéarité du ressort. c) Quelle serait la longueur du ressort sous 350 g ? d) Un client veut peser un sac de 2 kg avec ce ressort. Peut-on prévoir la longueur par la loi de Hooke ? Justifie. e) Après avoir enlevé les 600 g, Mariam mesure 18,0 cm. Que peut-on en conclure sur le ressort ?

Exercice 61. ★★ A Ziniaré, un sculpteur de granite suspend ses blocs à un portique par un ressort de masse négligeable, de raideur 500 N/m et de longueur à vide 20,0 cm. Le granite a pour masse volumique 2 700 kg/m³. *(On prend $g = 10$ N/kg.)* a) Un bloc de granite a la forme d'un parallélépipède de 20,0 cm sur 10,0 cm sur 5,0 cm. Calcule son volume en m³, sa masse et son poids. b) Le bloc est suspendu au ressort et reste immobile. Calcule l'allongement et la longueur du ressort. c) On remplace ce bloc, de même forme et de même volume, par un bloc d'un autre matériau : le ressort mesure alors 36,0 cm. Calcule le poids, la masse et la masse volumique de ce bloc. Est-il plus dense que le granite, et combien de fois ? d) Le fabricant garantit le domaine de linéarité jusqu'à une longueur de 50,0 cm. Quelle masse maximale peut-on suspendre ? Un bloc de granite de 6,0 dm³ peut-il être suspendu ? e) Pour le bloc de la question a), donne les caractéristiques du poids et celles de la tension du ressort.

Leçon 4 : La somme des forces

Exercice 52. ★★★ Au bord du lac de Bagré, trois pêcheurs tirent une pirogue hors de l'eau avec trois cordes attachées au même anneau. Dans un repère dont l'axe x est dirigé vers l'est et l'axe y vers le nord, Ibrahim tire avec 300 N vers l'est, Boureima avec 200 N dans une direction qui fait 60° avec l'est, du côté du nord, et Didier, mal placé, avec 100 N vers l'ouest. *(On donne* $\cos 60^\circ = 0{,}50$ *et* $\sin 60^\circ = 0{,}87$*.)* a) Calcule les composantes de chacune des trois forces. b) Calcule les composantes de la résultante. c) Calcule son intensité et l'angle qu'elle fait avec l'est. d) Didier lâche sa corde. La résultante augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Justifie par le calcul.

Exercice 62. ★★ A Boulsa, deux jeunes arrachent un piquet de clôture avec deux cordes attachées au même anneau. Le premier tire vers l'est avec 240 N, le second vers le nord avec 70 N. a) Calcule l'intensité de la résultante $\vec{F}$ et l'angle qu'elle fait avec la première corde. b) Un troisième jeune doit tirer sur une troisième corde pour que la somme des trois forces soit nulle. Ecris la relation vectorielle qui définit cette troisième force $\vec{F_3}$, puis donne ses quatre caractéristiques (le point d'application est l'anneau). c) Représente les trois forces à l'échelle 1 cm pour 50 N. d) Que vaut l'intensité de la résultante des trois forces ?

Exercice 63. ★★★ A Koupéla, trois ouvriers déplacent une dalle en la tirant par trois cordes accrochées au même anneau O. Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, l'axe x est dirigé vers l'est et l'axe y vers le nord. Le premier ouvrier tire avec $\vec{F_1} = 400\,\vec{i} + 300\,\vec{j}$ et le deuxième avec $\vec{F_2} = -100\,\vec{i} + 250\,\vec{j}$ (composantes en newtons). *(On donne* $\cos 30^\circ = 0{,}87$ *et* $\sin 30^\circ = 0{,}50$*.)* a) Calcule l'intensité de chaque force. Donne l'angle de $\vec{F_1}$ avec l'axe x, puis explique pourquoi l'angle de $\vec{F_2}$ avec l'axe x n'est pas l'angle aigu donné par $\tan\alpha = \dfrac{250}{100}$. b) Calcule les composantes et l'intensité de $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$. c) Le premier ouvrier double son effort et le deuxième tire dans le sens contraire avec la même intensité. Calcule les composantes et l'intensité de $\vec{G} = 2\vec{F_1} - \vec{F_2}$. d) Un troisième ouvrier tire avec 200 N, dans une direction qui fait 30° avec l'axe y, du côté de l'est. Calcule les composantes de $\vec{F_3}$, puis celles et l'intensité de la résultante $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$. e) Quelle force $\vec{F_4}$ faut-il ajouter pour que la somme des quatre forces soit nulle ? Donne ses composantes et son intensité.

Leçon 5 : Actions réciproques

Exercice 64. ★★ A la fête du lycée de Dori, deux équipes jouent à la corde. Un dynamomètre est fixé au milieu de la corde, qui est tendue et immobile. L'équipe A tire avec une force de 400 N. a) Quelle valeur le dynamomètre indique-t-il ? Quelle est l'intensité de la force exercée par l'équipe B ? b) Le professeur remplace l'équipe B par un arbre auquel il attache solidement la corde, et l'équipe A tire toujours avec 400 N. Que lit-on sur le dynamomètre ? c) Un élève prétend que, dans le jeu à deux équipes, le dynamomètre devrait indiquer 800 N, somme des deux efforts. Réponds-lui en utilisant le principe des actions réciproques. d) Dans le jeu à deux équipes, nomme, pour la corde, les deux forces qui s'exercent sur elle et dis si elles se compensent.

Synthèse

Exercice 53. ★★ A la gare de marchandises de Bobo-Dioulasso, un chariot de 30 kg est posé sur une rampe métallique très lisse, inclinée de 30° sur l'horizontale ; on néglige tout frottement. Une corde parallèle à la rampe le retient : elle passe sur une poulie légère fixée en haut de la rampe et porte, à son autre extrémité, un contrepoids de 15 kg qui pend verticalement, immobile. *(On prend* $g = 10$ *N/kg,* $\cos 30^\circ = 0{,}87$ *et* $\sin 30^\circ = 0{,}50$*.)* a) Calcule la tension que la corde exerce sur le contrepoids. b) Déduis-en les caractéristiques de la tension que la corde exerce sur le chariot. c) Fais le bilan des forces qui s'exercent sur le chariot et représente-les sans échelle. d) Dans un repère dont l'axe x est parallèle à la rampe, calcule les composantes du poids du chariot. Compare la composante parallèle à la rampe à la tension de la corde.

Exercice 54. ★★★ A Ouahigouya, une charrette à deux roues de masse 150 kg est arrêtée sur une route horizontale ; ses brancards reposent sur une béquille. Elle porte sur son plateau un fût plein d'eau de masse totale 200 kg, immobile. *(On prend* $g = 10$ *N/kg.)* a) Système : le fût. Fais le bilan des forces qui s'exercent sur lui et calcule leurs intensités. b) Système : la charrette seule. Fais le bilan de ses forces extérieures. Utilise le principe des actions réciproques pour donner les caractéristiques de la force exercée par le fût sur la charrette. c) Système : l'ensemble {charrette + fût}. Fais le bilan de ses forces extérieures. Quelle force de la question b) a disparu de ce bilan, et pourquoi ? d) Classe toutes les forces rencontrées en forces de contact et forces à distance.

Exercice 65. ★★ Dans un atelier de Réo, un apprenti pose une boule de bronze de 8,0 kg dans un chevalet en V formé de deux planches lisses : l'une, à gauche, est inclinée de 40° sur l'horizontale, l'autre, à droite, de 50°, et les deux planches sont perpendiculaires entre elles. La boule est immobile et touche chaque planche en un point. *(On prend* $g = 10$ *N/kg.)* a) Choisis la boule comme système et fais le bilan de ses forces extérieures. b) Calcule le poids de la boule et représente-le à l'échelle 1 cm pour 20 N. c) Donne la direction de la réaction de chaque planche, son sens et son point d'application. Quel angle les deux réactions font-elles entre elles ? Quel angle chacune fait-elle avec la verticale ? d) Représente ces réactions sur le schéma, sans échelle. e) Classe chaque force du bilan : contact ou distance, localisée ou répartie.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de puisage, de transport, d'atelier, de commerce et de laboratoire scolaire, des problèmes de description, de mesure et de composition des forces, en mobilisant la représentation vectorielle, la relation $P = mg$*, la loi de Hooke et la somme de deux forces.*

Ressources mobilisées : faire le bilan des forces d'un système ; donner les caractéristiques d'une force ; représenter une force à l'échelle ; calculer un poids ; utiliser et exploiter une courbe d'étalonnage ; appliquer $T = kx$ *et* $F = pS$ *; construire et calculer une résultante ; projeter une force sur un repère ; appliquer le principe des actions réciproques.*

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La corde du puits de Nagréongo. Le puits du village, creusé il y a onze ans à 18 mètres de profondeur, sert à quarante concessions. Le seau en tôle a une masse de 2,5 kg et l'on y verse 15 L d'eau, un litre d'eau ayant une masse de 1,0 kg. On le remonte lentement : on admet que la

corde exerce alors sur lui une force de même intensité que s'il était immobile. La corde achetée au marché porte l'indication « résiste à 200 N ». Salamata, présidente du comité de gestion, veut commander la même corde, estimant que, puisque personne ne s'est jamais blessé, elle est bonne. Dis-lui ce qu'elle doit conclure avant de passer commande. *(On prend* $g = 10$ *N/kg.)*

Situation d'intégration 2 : Le peson d'Alizèta. Alizèta vend du mil au marché de Pouytenga et pèse ses sacs avec un peson acheté 4 000 FCFA, gradué de 0 à 25 kg. Un client lui a apporté un sac de 40 kg et lui a demandé de le peser en une seule fois, en promettant d'aller vite : l'aiguille est arrivée en bout de course, mais le crochet a tenu. Depuis ce jour, ses clientes se plaignent que les sachets de 2 kg sont trop légers. Explique-lui ce qui est arrivé à son peson et ce qu'elle doit faire. *(On prend* $g = 10$ *N/kg.)*

Situation d'intégration 3 : La suspension de l'atelier de Karim. Dans son atelier de Bobo-Dioulasso, Karim répare une moto de 125 cm³ dont un ressort de suspension est cassé. Il dispose de deux ressorts de rechange de même longueur, l'un de raideur 4 000 N/m, l'autre de 12 000 N/m. Le ressort d'origine s'enfonçait de 5,0 cm sous une charge de 600 N. Un apprenti lui conseille de monter le plus souple, « pour que ce soit plus confortable ». Karim doit choisir avant midi. Tranche la question à sa place, en lui disant ce que vaut le conseil de l'apprenti.

Situation d'intégration 4 : L'attelage de Boukary. A Ziniaré, Boukary doit sortir une charrette embourbée à 300 mètres de sa concession. Il attelle deux ânes à deux cordes fixées au même anneau de l'essieu ; le premier tire avec 500 N, le second avec 500 N également, et les deux cordes font entre elles un angle de 120°. Un voisin lui affirme que deux ânes qui tirent chacun 500 N font forcément 1 000 N sur la charrette. Boukary sait qu'il faut au moins 600 N pour décoller la roue de la boue. Conseille-le sur la disposition de ses cordes avant qu'il ne fatigue ses bêtes.

Situation d'intégration 5 : La rampe du garage de Fatimata. Fatimata fait bétonner, pour 350 000 FCFA, la rampe d'accès de son garage de Ouagadougou. Le maçon propose une pente de 15°, mais suggère de la porter à 30° pour gagner de la place dans la cour. Les motos garées pèsent jusqu'à 140 kg et le béton lissé retient d'autant moins qu'il est mouillé. Fatimata veut savoir si la pente plus raide change quelque chose pour ses clients. Indique-lui ce qu'elle doit répondre au maçon. *(On prend* $g = 10$ *N/kg,* $\cos 15^\circ = 0{,}97$*,* $\sin 15^\circ = 0{,}26$*,* $\cos 30^\circ = 0{,}87$ *et* $\sin 30^\circ = 0{,}50$*.)*

Situation d'intégration 6 : Le dynamomètre du laboratoire de Fada. Au lycée de Fada, le laborantin Issa prépare douze postes pour une séance sur le poids. Il ne trouve que des dynamomètres de portée 1 N et un unique appareil de portée 50 N, acheté l'an dernier. Les élèves doivent mesurer le poids de masses marquées de 200 g. Un stagiaire propose l'appareil de 50 N pour tout le monde, chacun son tour, et les appareils de 1 N pour les autres postes. Issa doit décider avant la sonnerie. Aide-le à trancher, en lui expliquant ce que vaut chaque mesure. *(On prend* $g = 10$ *N/kg.)*

FICHE DE REVISION

Force. Action mécanique d'un corps sur un autre. Effets **dynamiques** : mettre en mouvement, arrêter, dévier ; effet **statique** : déformer. L'effet n'est pas toujours visible. Force **de contact** si les corps se touchent, **à distance** sinon (poids, forces magnétique et électrique).

Caractéristiques. Point d'application, direction (droite d'action), sens, intensité en newtons (N), mesurée au dynamomètre. Ces quatre caractéristiques sont celles d'un **vecteur** $\vec{F}$, d'intensité F.

Echelle. $\text{longueur} = \dfrac{\text{intensité}}{a}$ pour dessiner ; $\text{intensité} = \text{longueur} \times a$ pour lire. Une seule échelle par schéma, toujours écrite.

Poids. $\vec{P} = m\,\vec{g}$, donc $P = mg$, avec m en kg et g en N/kg. Point d'application G, verticale, vers le bas. Force à distance, répartie en volume.

Réaction d'un support. $\vec{R} = \vec{R_N} + \vec{f}$; $\vec{R_N}$ perpendiculaire à la surface, $\vec{f}$ parallèle et opposée au glissement. Support lisse : $\vec{R} = \vec{R_N}$. Sinon $R = \sqrt{R_N^2 + f^2}$.

Tension d'un fil. Dirigée du corps vers le fil, selon le fil : un fil **tire** toujours.

Loi de Hooke. $T = k \times x$ avec $x = \ell - \ell_0$ en mètres et k en N/m. Formes dérivées : $x = \dfrac{T}{k}$, $k = \dfrac{T}{x}$, $\ell = \ell_0 + \dfrac{T}{k}$. Valable dans le **domaine de linéarité** seulement.

Courbe d'étalonnage. x en abscisse, T en ordonnée, droite moyenne passant par l'origine, de coefficient directeur k.

Résultante. $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$, diagonale du **parallélogramme**. Même sens : $F = F_1 + F_2$. Sens contraires : $F = |F_1 - F_2|$. Perpendiculaires : $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$.

Projection. $F_x = F\cos\alpha$, $F_y = F\sin\alpha$; retour par $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ et $\tan\alpha = \dfrac{F_y}{F_x}$. Composantes algébriques, intensité toujours positive.

Actions réciproques. $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$: même droite d'action, même intensité, sens contraires, sur deux corps différents. Vrai au repos comme en mouvement.

Force pressante. $F = p \times S$, avec p en Pa et S en m². Perpendiculaire à la surface, du fluide vers la surface, appliquée au centre de la surface si la pression y est uniforme.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le seau est immobile : la corde le retient avec une tension de même intensité que son poids, donc $P = T = 100$ N et la masse du seau plein vaut $m = \dfrac{P}{g} = \dfrac{100}{10} = 10$ kg. Le seau vide ayant une masse de 1,5 kg, l'eau a une masse de $10 - 1{,}5 = 8{,}5$ kg : **le seau contient 8,5 L d'eau.** Dans un repère horizontal et vertical, la traction de l'âne a pour composantes $F_x = 120 \times 0{,}89 \approx 107$ N et $F_y = 120 \times 0{,}45 = 54$ N. **Seule la composante horizontale, environ $1{,}1 \times 10^2$ N, fait avancer la charrette** ; la composante verticale, dirigée vers le haut, allège son appui sur le sol. Enfin, **c'est le sol de la pente qui retient la moto** : sa réaction $\vec{R} = \vec{R_N} + \vec{f}$ comporte une force de frottement $\vec{f}$, parallèle à la pente et dirigée vers le haut, qui s'oppose à la tendance de la moto à glisser.

Corrigés des prérequis

P1. $\ell = \dfrac{250}{50} = 5{,}0$ cm ; $F = 3{,}4 \times 50 = 170$ N.

P2. $P = m \times g = 50 \times 9{,}8 = 490$ N ; $m = \dfrac{45}{10} = 4{,}5$ kg.

P3. $P = 0{,}300 \times 10 = 3{,}0$ N. Le sachet est immobile : la force du ressort compense son poids. Le dynamomètre indique 3,0 N ; la force du ressort est verticale, dirigée vers le haut.

P4. Côté opposé à l'angle de 30° : $10 \times \sin 30^\circ = 5{,}0$ cm ; côté adjacent : $10 \times \cos 30^\circ = 8{,}7$ cm.

P5. 4,5 cm $= 0{,}045$ m ; 250 mm $= 0{,}250$ m ; 90 g $= 0{,}090$ kg ; 60 cm² $= 60 \times 10^{-4} = 6{,}0 \times 10^{-3}$ m².

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $F = 2{,}4 \times 50 = 120$ N ; à l'échelle 1 cm pour 20 N, $\ell = \dfrac{120}{20} = 6{,}0$ cm.

Ex. 2. Système : la pirogue. Poids $\vec{P}$, force à distance, appliquée en G, verticale, vers le bas. Action de l'eau, force de contact répartie sur la coque : elle porte la pirogue vers le haut (poussée d'Archimède, vue en 4ème) et la pousse dans le sens du courant. Tension $\vec{T}$ de la corde, force de contact, appliquée au point d'amarrage, dirigée vers le piquet. Bilan : trois forces extérieures ; la force exercée par la pirogue sur le piquet n'y figure pas.

Ex. 3. a) $P = 50 \times 10 = 500$ N. b) Deux flèches de $\dfrac{500}{100} = 5{,}0$ cm : $\vec{P}$ depuis G, vers le bas ; $\vec{R}$ depuis le milieu de la surface de contact, vers le haut.

Ex. 4. Quatre forces : $\vec{P}$ en G vers le bas ; $\vec{R_N}$ perpendiculaire au sol, vers le haut ; $\vec{F}$ horizontale vers la droite ; $\vec{f}$ horizontale vers la gauche. Le frottement s'oppose au glissement de la caisse sur le sol ; la caisse glisse vers la droite, donc $\vec{f}$ est dirigée vers la gauche.

Ex. 5. $x = 6{,}0$ cm $= 0{,}060$ m, donc $T = 20 \times 0{,}060 = 1{,}2$ N.

Ex. 6. $T = 0{,}090 \times 10 = 0{,}90$ N ; $x = 14{,}5 - 10{,}0 = 4{,}5$ cm $= 0{,}045$ m ; $k = \dfrac{0{,}90}{0{,}045} = 20$ N/m.

Ex. 7. Même sens : $F = 250 + 180 = 430$ N, dans le sens de la poussée. Sens contraires : $F = 250 - 180 = 70$ N, dans le sens de la force de 250 N.

Ex. 8. a) Flèches de 3,0 cm et 4,0 cm ; la diagonale du rectangle mesure 5,0 cm, soit $5{,}0 \times 20 = 100$ N. b) $F = \sqrt{60^2 + 80^2} = \sqrt{10\,000} = 100$ N.

Ex. 9. Force exercée par le sol sur la caisse : point d'application au milieu de la surface de contact, direction verticale, sens vers le haut, intensité 250 N.

Ex. 10. a) $S = 0{,}50 \times 0{,}20 = 0{,}10$ m². b) $F = 1{,}5 \times 10^4 \times 0{,}10 = 1{,}5 \times 10^3$ N.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Point d'application, direction, sens, intensité ; unité : le newton (N).

Q2. Dynamiques : mettre en mouvement, arrêter (ou dévier). Statique : déformer.

Q3. Contact : la corde qui tire un seau. A distance : le poids.

Q4. $\vec{P} = m\vec{g}$, avec P en N, m en kg et g en N/kg.

Q5. Point d'application G, direction verticale du lieu, sens vers le bas, intensité $P = mg$.

Q6. En une composante normale $\vec{R_N}$ perpendiculaire à la surface et une composante tangentielle $\vec{f}$, le frottement. Si le support est parfaitement lisse, $\vec{f} = \vec{0}$ et $\vec{R} = \vec{R_N}$.

Q7. $T = k \times x$, avec T en N, k en N/m et x en m.

Q8. C'est le domaine des tensions pour lesquelles l'allongement reste proportionnel à la tension et le ressort reprend sa longueur à vide après décharge.

Q9. $T = 50 \times 0{,}040 = 2{,}0$ N.

Q10. On trace les deux forces depuis le même point, à la même échelle ; on complète le parallélogramme ; la diagonale issue du point d'application est la résultante.

Q11. $F_x = F\cos\alpha$ et $F_y = F\sin\alpha$.

Q12. Si A exerce sur B la force $\vec{F}_{A/B}$, alors B exerce sur A la force $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$. Elles ne se compensent pas car elles s'exercent sur deux corps différents.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 11. Marteau et tôle : contact, effet statique. Terre et seau : à distance, effet dynamique. Frein et roue : contact, effet dynamique. Aimant et pointe : à distance, effet dynamique. Dans chaque cas, le premier corps cité exerce la force et le second la subit.

Ex. 13. a) $F = 4{,}2 \times 25 = 105$ N. b) $\ell = \dfrac{105}{15} = 7{,}0$ cm. c) Ce choix est acceptable mais peu commode : 7,0 cm dépasse la fourchette habituelle de 2 cm à 6 cm, et le nombre 15 rend les calculs pénibles. On préférerait 1 cm pour 20 N ou pour 25 N.

Ex. 15. a) Ce sont deux forces **opposées**. b) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$. c) On ne peut rien en conclure sans savoir sur quels corps elles s'exercent. Si elles s'appliquent au même corps, elles se compensent. Si elles s'appliquent à deux corps différents, comme les deux forces d'une interaction, elles ne se compensent pas.

Ex. 17. Sac de mil : $P = 100 \times 9{,}8 = 980$ N. Bidon : $m = 2{,}5$ kg, $P = 24{,}5$ N. Moto : $m = \dfrac{1\,176}{9{,}8} = 120$ kg. Barre : $m = 250$ kg, $P = 2\,450$ N.

Ex. 19. a) $P = 150 \times 10 = 1\,500$ N. b) $\vec{P}$ part de G, verticale, vers le bas ; $\vec{R_N}$ part des surfaces de contact des pneus, perpendiculaire à la pente ; $\vec{f}$ part du même point, parallèle à la pente, dirigée vers le haut de la pente. c) La moto tend à glisser vers le bas de la pente ; le frottement s'oppose à cette tendance, donc il est dirigé vers le haut de la pente.

Ex. 21. a) $R = \sqrt{400^2 + 120^2} = \sqrt{174\,400} \approx 418$ N. b) $\tan\theta = \dfrac{120}{400} = 0{,}30$, donc $\theta \approx 17^\circ$. c) Sur un sol parfaitement lisse, $f = 0$, donc $R = R_N = 400$ N et $\theta = 0^\circ$: la réaction serait perpendiculaire au sol.

Ex. 23. $x = \dfrac{4{,}0}{80} = 0{,}050$ m, soit 5,0 cm.

Ex. 25. a) Du plus souple au plus dur : A (10 N/m), B (40 N/m), C (200 N/m). b) $x_A = 0{,}20$ m ; $x_B = 0{,}050$ m ; $x_C = 0{,}010$ m. c) Un sachet de 500 g pèse 5,0 N : avec C l'allongement ne serait que de 2,5 cm, illisible ; avec A il atteindrait 50 cm et ne tiendrait dans aucun tube. Le ressort B, qui donne 12,5 cm, convient le mieux.

Ex. 27. 1) Les allongements sont $x = \ell - 20$, soit 1, 2, 3, 4 et 5 cm. 2) Les cinq points sont alignés avec l'origine ; on trace la droite moyenne. 3) $k = \dfrac{1{,}0 - 0}{0{,}050 - 0} = 20$ N/m. 4) $x = \dfrac{0{,}5}{20} = 0{,}025$ m, soit 2,5 cm, donc $\ell = 20 + 2{,}5 = 22{,}5$ cm. 5) Sur le graphique, l'abscisse 3,5 cm donne une ordonnée de 0,7 N ; par le calcul, $T = 20 \times 0{,}035 = 0{,}70$ N, ce qui confirme la lecture.

Ex. 29. a) Chaque moitié s'allonge de 5,0 cm, soit 0,050 m, sous 2,0 N : $k' = \dfrac{2{,}0}{0{,}050} = 40$ N/m, le double de la raideur du ressort entier. b) Pour une même tension, un ressort deux fois plus court s'allonge deux fois moins : à fil et enroulement identiques, la raideur d'un ressort est inversement proportionnelle à sa longueur. c) Un long ressort est souple : il s'allonge beaucoup sous une petite force, ce qui rend lisible la pesée d'une petite masse.

Ex. 31. a) $F = \sqrt{90^2 + 120^2} = \sqrt{22\,500} = 150$ N. b) $\tan\alpha = \dfrac{120}{90} = 1{,}33$, donc $\alpha \approx 53^\circ$.

Ex. 33. $F_x = 200 \times 0{,}50 = 100$ N ; $F_y = 200 \times 0{,}87 = 174$ N.

Ex. 35. a) Le signe moins indique que la projection de la force sur l'axe des abscisses est dirigée dans le sens contraire de cet axe. b) $F = \sqrt{(-60)^2 + 80^2} = \sqrt{10\,000} = 100$ N. c) L'angle aigu β que fait la force avec la direction de l'axe vérifie $\tan\beta = \dfrac{80}{60} = 1{,}33$, donc $\beta \approx 53^\circ$. La force pointe vers les abscisses négatives et les ordonnées positives : elle fait avec l'axe des abscisses un angle $\alpha = 180^\circ - 53^\circ = 127^\circ$.

Ex. 37. a) $P = 40 \times 10 = 400$ N. b) L'angle entre le poids et la perpendiculaire au plan vaut α, donc $P_x = P\sin\alpha = 400 \times 0{,}50 = 200$ N le long de la pente, et $P_y = -P\cos\alpha = -400 \times 0{,}87 = -348$ N, dirigée vers le plan. c) C'est la composante parallèle à la pente, 200 N, qui tend à faire descendre le chariot.

Ex. 39. a) $F = 8{,}0 \times 10^3 \times 0{,}20 = 1{,}6 \times 10^3$ N. b) Point d'application : le centre du fond ; direction : perpendiculaire au fond, donc verticale ; sens : du liquide vers le fond, donc vers le bas.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 41. a) $m = 3{,}0 + 22 = 25$ kg, donc $P = 250$ N ; la remontée étant lente, la corde exerce une tension de même intensité, $T = 250$ N. b) $250 < 300$: la corde convient, mais la marge n'est que de 50 N, soit 5 kg de déblais supplémentaires. c) Deux flèches de $\dfrac{250}{50} = 5{,}0$ cm, $\vec{T}$ vers le haut depuis le point d'accrochage, $\vec{P}$ vers le bas depuis G.

Ex. 43. a) Le passager pèse $60 \times 10 = 600$ N, répartis également : chaque ressort supporte 300 N. b) $x = \dfrac{300}{12\,000} = 0{,}025$ m, soit 2,5 cm. c) Chaque charge supplémentaire enfonce davantage les ressorts ; au delà d'un certain enfoncement, il ne reste plus de course disponible et la caisse vient buter sur la butée, donc frotte ou touche dans les creux.

Ex. 45. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Deux forces de 100 N appliquées au même boulon ne produisent pas le même effet selon qu'elles tirent vers le haut ou vers le côté : le nombre 100 ne suffit pas à décrire l'action. Une force possède quatre caractéristiques, dont trois ne sont pas des nombres. L'écriture $\vec{F}$ conserve toutes ces informations, alors que F n'en retient qu'une, l'intensité ; c'est elle qui permet d'additionner deux forces par la règle du parallélogramme, alors que l'addition des seules intensités serait fausse dès que les directions diffèrent.

Ex. 47. 1) Tensions : 0 ; 10 ; 20 ; 30 ; 40 N. Allongements : 0 ; 2,5 ; 5,0 ; 7,4 ; 10,1 cm. 2) Les points ne sont pas parfaitement alignés, car chaque longueur est lue au millimètre près ; on trace donc la droite moyenne passant par l'origine, qui compense les écarts de lecture. 3) $k = \dfrac{40 - 0}{0{,}101 - 0} \approx 4{,}0 \times 10^{2}$ N/m. 4) Pour 25 kg, $T = 250$ N, donc $x = \dfrac{250}{400} = 0{,}625$ m, soit 62,5 cm, et $\ell = 10 + 62{,}5 = 72{,}5$ cm. 5) Le tube ne mesure que 45 cm : ce ressort ne convient pas. La coopérative doit choisir un ressort plus dur, de raideur au moins $\dfrac{250}{0{,}35} \approx 7{,}1 \times 10^{2}$ N/m, ou renoncer à peser 25 kg d'un coup.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Nagréongo). La masse totale remontée vaut $2{,}5 + 15 = 17{,}5$ kg, puisque 15 L d'eau ont une masse de 15 kg, donc $P = 17{,}5 \times 10 = 175$ N. Le seau étant remonté lentement, la corde le retient avec une tension de même intensité, 175 N, inférieure aux 200 N annoncés. La corde tient, mais la marge est de 25 N seulement, deux litres et demi d'eau : un seau rempli à ras bord ou une secousse au démarrage suffit à dépasser la limite, et l'argument « personne ne s'est jamais blessé » ne dit rien de la résistance réelle d'une corde usée. **Salamata doit donc commander une corde de résistance nettement supérieure, au moins le double de 175 N, et non renouveler le même modèle.** La profondeur du puits et le nombre de concessions desservies sont des données parasites.

Situation 2 (Pouytenga). Le peson est gradué jusqu'à 25 kg, soit une portée de $25 \times 10 = 250$ N. Le sac de 40 kg exerce une tension de 400 N, très supérieure : le ressort a été sorti de son domaine de linéarité, il s'est déformé de façon permanente et l'index n'indique plus zéro à vide. Toutes les pesées faites ensuite sont fausses, y compris celles des petits sachets, ce qui explique les plaintes des clientes. **Alizèta doit cesser d'utiliser ce peson et le faire remplacer ou réétalonner ; elle ne doit jamais y accrocher une charge supérieure à 25 kg, et doit peser un sac de 40 kg en deux fois.** Le prix d'achat du peson et la promesse du client d'aller vite sont des données parasites.

Situation 3 (Bobo-Dioulasso). Le ressort d'origine s'enfonçait de 5,0 cm sous 600 N, donc sa raideur valait $k = \dfrac{600}{0{,}050} = 12\,000$ N/m. Le ressort de rechange de 12 000 N/m a exactement cette raideur : il reproduira le comportement d'origine. Le ressort de 4 000 N/m, trois fois plus souple, s'enfoncerait de $\dfrac{600}{4\,000} = 0{,}15$ m, soit 15 cm sous la même charge, ce qui dépasse largement la course disponible d'une suspension : la moto talonnerait au premier nid-de-poule. Le conseil de l'apprenti confond souplesse et confort ; un ressort trop souple ne suspend plus rien, il s'écrase. **Karim doit monter le ressort de 12 000 N/m, qui a la même raideur que celui d'origine.** La cylindrée de la moto est une donnée parasite.

Situation 4 (Ziniaré). Les deux forces ont la même intensité, 500 N, et font entre elles un angle de 120°. En les traçant à partir du même point et en fermant le parallélogramme, on obtient une résultante dirigée selon la bissectrice et d'intensité 500 N seulement : le losange construit sur deux côtés de 500 N à 120° a une diagonale égale au côté. L'affirmation du voisin est donc fausse, car deux forces ne s'ajoutent en nombres que si elles ont même direction et même sens. Or il faut 600 N pour décoller la roue. En rapprochant les cordes, l'angle diminue et la résultante augmente ; à 0°, elle atteindrait 1 000 N. **Boukary doit atteler ses deux ânes côte à côte, cordes presque parallèles, plutôt que de les faire tirer à 120° l'un de l'autre.** La distance de 300 mètres jusqu'à la concession est une donnée parasite.

Situation 5 (Ouagadougou). Le poids d'une moto de 140 kg vaut $P = 1\,400$ N. Dans un repère lié à la rampe, la composante qui fait descendre est $P \sin \alpha$ et celle qui plaque la moto sur le béton est $P \cos \alpha$. A 15°, on obtient $1\,400 \times 0{,}26 = 364$ N contre $1\,400 \times 0{,}97 = 1\,358$ N. A 30°, on obtient $1\,400 \times 0{,}50 = 700$ N contre $1\,400 \times 0{,}87 = 1\,218$ N. La force qui entraîne la moto vers le bas double donc, tandis que celle qui l'appuie sur la rampe, dont dépend le frottement disponible, diminue. Le risque de glissement augmente doublement, et il augmente encore par temps de pluie. **Fatimata doit refuser la pente de 30° et conserver les 15°, quitte à perdre de la place dans la cour.** Le coût du bétonnage est une donnée parasite.

Situation 6 (Fada). Une masse marquée de 200 g a un poids de $0{,}200 \times 10 = 2{,}0$ N. Les dynamomètres de portée 1 N ne peuvent pas le mesurer : la charge dépasse leur portée, la lecture est impossible et leurs ressorts se déformeraient de façon permanente, ce qui ruinerait douze appareils. L'appareil de 50 N mesurerait bien 2,0 N, mais tout en bas de son échelle, avec une précision dérisoire. Aucune des deux solutions du stagiaire ne convient. **Issa doit reporter les mesures et se procurer des dynamomètres de portée voisine de 5 N, ou faire travailler les élèves sur des masses de 20 g avec les appareils de 1 N.** Le nombre de postes et l'année d'achat de l'appareil de 50 N sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de poids, ton usage de la loi de Hooke, ta représentation des forces à l'échelle, ta construction ou ton calcul d'une résultante et tes projections sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Nagréongo).** Calculer le poids du seau plein, le comparer à la résistance de la corde, évaluer la marge et dire quelle corde commander.
- **Situation 2 (Pouytenga).** Exprimer en newtons la portée du peson et la charge du sac, relier la surcharge à la déformation permanente du ressort et dire ce qu'Alizèta doit faire.
- **Situation 3 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la raideur du ressort d'origine par la loi de Hooke, calculer l'enfoncement du ressort souple et choisir le ressort de rechange.
- **Situation 4 (Ziniaré).** Construire ou calculer la résultante des deux tractions, la comparer aux 600 N nécessaires et conseiller une disposition des cordes.
- **Situation 5 (Ouagadougou).** Projeter le poids d'une moto sur des axes liés à la rampe pour les deux pentes, comparer les composantes et trancher entre 15° et 30°.

- **Situation 6 (Fada).** Calculer le poids d'une masse de 200 g, le comparer aux portées des dynamomètres et proposer une organisation de la séance.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 48. a) $V = 450 \times 10^{-6} = 4{,}50 \times 10^{-4}$ m³ ; $m = \rho \times V = 8\,800 \times 4{,}50 \times 10^{-4} = 3{,}96$ kg ; $P = 3{,}96 \times 10 = 39{,}6$ N. b) Le carton vide pèse $1{,}2 \times 10 = 12$ N ; il reste $300 - 12 = 288$ N pour les statuettes, et $\dfrac{288}{39{,}6} = 7{,}3$: il peut en mettre **7** au plus (8 statuettes donneraient $12 + 8 \times 39{,}6 = 329$ N). c) Masse totale : $1{,}2 + 7 \times 3{,}96 = 28{,}9$ kg ; poids : 289 N avec $g = 10$ N/kg, 283 N avec $g = 9{,}8$ N/kg. Avec $g = 9{,}8$ N/kg, 8 statuettes donneraient $(1{,}2 + 8 \times 3{,}96) \times 9{,}8 = 322$ N, toujours plus de 300 N : la réponse reste 7 statuettes.

Ex. 49. a) La masse immobile est soumise à son poids et à la tension du ressort, qui se compensent : $T = mg = 0{,}100 \times 10 = 1{,}0$ N. $x = \dfrac{T}{k} = \dfrac{1{,}0}{25} = 0{,}040$ m $= 4{,}0$ cm ; longueur $12{,}0 + 4{,}0 = 16{,}0$ cm. b) L'allongement $x = \dfrac{mg}{k}$ est proportionnel à la masse : chaque tranche de 100 g ajoute 4,0 cm. Les graduations sont espacées de **4,0 cm** ; « 400 g » se place à $12{,}0 + 4 \times 4{,}0 = 28{,}0$ cm. c) $T_{\max} = 25 \times 0{,}20 = 5{,}0$ N, d'où $m_{\max} = \dfrac{5{,}0}{10} = 0{,}50$ kg $=$ **500 g**. d) $x = 25{,}0 - 12{,}0 = 13{,}0$ cm ; $T = 25 \times 0{,}130 = 3{,}25$ N ; $m = \dfrac{3{,}25}{10} = 0{,}325$ kg $=$ **325 g**. e) $x = \dfrac{1{,}0}{100} = 0{,}010$ m : graduations espacées de **1,0 cm**. Avantage : on peut peser des objets plus lourds, jusqu'à 2,0 kg pour le même allongement de 20 cm. Inconvénient : les graduations sont quatre fois plus serrées, la lecture est moins précise pour les petites masses.

Ex. 50. a) $x = \dfrac{T}{k} = \dfrac{90}{1\,500} = 0{,}060$ m, soit 6,0 cm de raccourcissement ; $\ell = 12{,}0 - 6{,}0 = 6{,}0$ cm. b) La force exercée par le ressort comprimé est dirigée selon l'axe du ressort, donc verticale ; le ressort pousse le plateau vers l'extérieur du ressort, donc vers le haut. c) Raccourcissement $x = 12{,}0 - 4{,}5 = 7{,}5$ cm $= 0{,}075$ m ; $F = 1\,500 \times 0{,}075 \approx 1{,}1 \times 10^{2}$ N.

Ex. 51. a) Les deux ressorts ont la même longueur à vide, sont accrochés à la même poutre horizontale, et leurs extrémités inférieures sont sur la même tige horizontale : ils ont la même longueur, donc le même allongement x. b) $T_1 + T_2 = P$, avec $T_1 = 60\,x$ et $T_2 = 40\,x$. c) $P = 0{,}60 \times 10 = 6{,}0$ N, donc $100\,x = 6{,}0$ et $x = 0{,}060$ m, soit 6,0 cm : chaque ressort mesure $15{,}0 + 6{,}0 = 21{,}0$ cm. $T_1 = 60 \times 0{,}060 = 3{,}6$ N et $T_2 = 40 \times 0{,}060 = 2{,}4$ N : le ressort le plus raide porte la plus grande part de la charge. d) $k = \dfrac{6{,}0}{0{,}060} = 100$ N/m $= 60 + 40$: l'assemblage côte à côte est plus raide que chacun des deux ressorts.

Ex. 52. a) Ibrahim : $(300\,;0)$; Boureima : $(200 \times 0{,}50\,;200 \times 0{,}87) = (100\,;174)$; Didier : $(-100\,;0)$, en newtons. b) $F_x = 300 + 100 - 100 = 300$ N ; $F_y = 0 + 174 + 0 = 174$ N. c) $F = \sqrt{300^2 + 174^2} \approx 347$ N, soit environ $3{,}5 \times 10^{2}$ N ; $\tan\alpha = \dfrac{174}{300} = 0{,}58$, donc $\alpha \approx 30^\circ$ vers le nord à partir de l'est. d) Sans Didier, $F_x = 400$ N et $F_y = 174$ N, d'où $F = \sqrt{400^2 + 174^2} \approx 436$ N : la résultante augmente, car Didier tirait en sens contraire de l'axe x.

Ex. 53. a) Le contrepoids immobile est soumis à deux forces : son poids, $15 \times 10 = 150$ N, et la tension de la corde, qui le compense ; donc $T = 150$ N. b) La poulie légère ne change pas l'intensité de la tension : la corde exerce sur le chariot une force appliquée au point d'attache, parallèle à la rampe, dirigée vers le haut de la rampe (vers la poulie), d'intensité 150 N. c) Trois forces : le poids $\vec{P}$, en G, vertical, vers le bas, $P = 300$ N ; la réaction $\vec{R}$ de la rampe, perpendiculaire à la rampe puisque le contact est sans frottement ; la tension $\vec{T}$ de la corde. d) $P_x = P\sin 30^\circ = 300 \times 0{,}50 = 150$ N, dirigée vers le bas de la rampe ; $P_y = -P\cos 30^\circ = -300 \times 0{,}87 = -261$ N, dirigée vers la rampe. La composante parallèle à la rampe a la même intensité que la tension, et elles sont de sens contraires : c'est ce qui permet au chariot de rester immobile, comme on l'étudiera au chapitre suivant.

Ex. 54. a) Deux forces : le poids du fût, à distance, en G, vertical, vers le bas, $P_f = 200 \times 10 = 2\,000$ N ; la réaction du plateau, de contact, verticale, vers le haut. Le fût étant immobile, elles se compensent : $R = 2\,000$ N. b) Forces extérieures sur la charrette seule : son poids, $P_c = 150 \times 10 = 1\,500$ N ; la force exercée par le fût sur le plateau ; les réactions du sol sur les deux roues ; la réaction de la béquille sur les brancards. D'après le principe des actions réciproques, $\vec{F}_{\text{fût/plateau}} = -\vec{R}_{\text{plateau/fût}}$: appliquée au milieu de la surface de contact, verticale, vers le bas, 2 000 N. c) Forces extérieures sur l'ensemble : poids de la charrette, poids du fût, réactions du sol sur les roues, réaction de la béquille. La force du fût sur le plateau, et sa réciproque, sont devenues **intérieures** : elles s'exercent entre deux parties du système et ne figurent plus dans le bilan. d) A distance : les deux poids. De contact : la réaction du plateau sur le fût, la force du fût sur le plateau, les réactions du sol sur les roues, la réaction de la béquille.

Ex. 55. a) Faux : le bidon est soumis à son poids et à la réaction de la table, qui se compensent ; il ne bouge pas, mais les forces existent. b) Vrai : le sac est soumis à son poids, force à distance, et à la tension exercée par le crochet, force de contact. c) Vrai : la masse ne dépend pas du lieu et la balance à plateaux compare des masses. d) Faux : le peson indique une force en newtons ; on obtient la masse en divisant le poids par g. e) Faux : g diminue quand on s'élève, donc le sac pèse un peu moins.

Ex. 56. a) La masse vaut 24 kg dans les deux cas. Sur la Terre, $P = 24 \times 9{,}8 = 235$ N ; sur la Lune, $P = 24 \times 1{,}6 = 38$ N. b) Sur la Terre, $x = \dfrac{235{,}2}{800} = 0{,}29$ m, soit 29 cm ; sur la Lune, $x = \dfrac{38{,}4}{800} = 0{,}048$ m, soit 4,8 cm. c) L'échantillon est immobile, donc $P = T = 40$ N et $m = \dfrac{40}{1{,}6} = 25$ kg. d) La phrase est fausse : la masse ne change pas, c'est le poids qui change, parce que g est plus petit sur la Lune.

Ex. 57. a) $P = 35 \times 10 = 350$ N, donc $R_N = 350$ N et $f = 0{,}40 \times 350 = 140$ N. b) $R = \sqrt{350^2 + 140^2} = \sqrt{142\,100} \approx 3{,}8 \times 10^2$ N. L'angle θ avec la normale vérifie $\tan\theta = \dfrac{f}{R_N} = 0{,}40$, donc $\theta \approx 22^\circ$. c) $\vec{P}$ part de G, verticale, vers le bas ; $\vec{R_N}$ part du milieu de la surface de contact, verticale, vers le haut, de même longueur que $\vec{P}$; $\vec{f}$ part du même point, horizontale, dans le sens contraire du glissement, environ deux fois et demie plus courte que $\vec{R_N}$. d) $f = 0{,}10 \times 350 = 35$ N ; $R = \sqrt{350^2 + 35^2} \approx 3{,}5 \times 10^2$ N ; $\tan\theta = 0{,}10$, donc $\theta \approx 6^\circ$. Plus le frottement diminue, plus $\vec{R}$ se rapproche de la normale ; sans frottement, $\vec{R} = \vec{R_N}$ et l'angle est nul.

Ex. 58. a) $V = 3{,}14 \times 5{,}0^2 \times 10{,}0 = 785$ cm³ $= 7{,}85 \times 10^{-4}$ m³ ; la pièce pleine aurait une masse $m = 7\,200 \times 7{,}85 \times 10^{-4} = 5{,}65$ kg. b) La pièce a une masse de 4,75 kg, inférieure à 5,65 kg : elle n'est donc pas pleine. Le volume de métal vaut $V_m = \dfrac{4{,}75}{7\,200} = 6{,}60 \times 10^{-4}$ m³ $= 660$ cm³, donc le volume de vide vaut $785 - 660 = 125$ cm³. c) Le canal a la hauteur de la pièce : $3{,}14 \times r^2 \times 10{,}0 = 125$, d'où $r^2 = \dfrac{125}{31{,}4} \approx 3{,}98$ cm² et $r \approx 2{,}0$ cm. d) $P = 4{,}75 \times 10 = 47{,}5$ N. Il s'applique au centre de gravité G, situé sur l'axe de la pièce, à 5,0 cm de chaque base : c'est le milieu du canal. G est donc dans le vide, et non dans la matière : c'est un point géométrique.

Ex. 59. a) $T_1 = 0{,}150 \times 10 = 1{,}5$ N et $T_2 = 0{,}450 \times 10 = 4{,}5$ N. On a $1{,}5 = k\,(0{,}250 - \ell_0)$ et $4{,}5 = k\,(0{,}310 - \ell_0)$. b) En retranchant : $3{,}0 = k \times 0{,}060$, donc $k = 50$ N/m. c) $\ell_0 = 0{,}250 - \dfrac{1{,}5}{50} = 0{,}250 - 0{,}030 = 0{,}220$ m, soit 22,0 cm. d) $T = 0{,}400 \times 10 = 4{,}0$ N, $x = \dfrac{4{,}0}{50} = 0{,}080$ m, donc $\ell = 22{,}0 + 8{,}0 = 30{,}0$ cm. e) La limite correspond à $\ell = 2 \times 22{,}0 = 44{,}0$ cm, soit un allongement de 22,0 cm ; $T = 50 \times 0{,}220 = 11$ N, donc $m = 1{,}1$ kg, soit 1 100 g. f) Le nombre 25,0 cm est la **longueur** du ressort, non son allongement. L'allongement vaut $x = 25{,}0 - 22{,}0 = 3{,}0$ cm $= 0{,}030$ m, et $k = \dfrac{1{,}5}{0{,}030} = 50$ N/m.

Ex. 60. a) Les tensions valent 1,0 N ; 2,0 N ; 3,0 N ; 4,0 N ; 5,0 N ; 6,0 N. Les allongements valent 0,025 m ; 0,050 m ; 0,075 m ; 0,100 m ; 0,140 m ; 0,200 m. Les rapports $\dfrac{T}{x}$ valent 40 ; 40 ; 40 ; 40 ; 36 ; 30 N/m. b) Le rapport est constant (40 N/m) de 100 g à 400 g. On a donc $k = 40$ N/m, et le ressort suit la loi de Hooke au moins jusqu'à 400 g, soit jusqu'à une longueur de 26,0 cm ; la limite de linéarité se situe entre 400 g et 500 g. c) $T = 0{,}350 \times 10 = 3{,}5$ N, $x = \dfrac{3{,}5}{40} = 0{,}0875$ m, donc $\ell = 16{,}0 + 8{,}75 \approx 24{,}8$ cm. d) Non : 2 kg est bien au delà du domaine de linéarité. La relation $T = kx$ n'est plus valable, et le ressort risquerait de se déformer de façon permanente. e) Le ressort n'est pas revenu à sa longueur à vide (16,0 cm) : il a gardé une déformation permanente de 2,0 cm. Il est sorti de son domaine de linéarité et ne convient plus pour peser.

Ex. 61. a) $V = 20{,}0 \times 10{,}0 \times 5{,}0 = 1\,000$ cm³ $= 1{,}0 \times 10^{-3}$ m³ ; $m = 2\,700 \times 1{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}7$ kg ; $P = 2{,}7 \times 10 = 27$ N. b) Le bloc est immobile : $T = P = 27$ N, donc $x = \dfrac{27}{500} = 0{,}054$ m $= 5{,}4$ cm et $\ell = 20{,}0 + 5{,}4 = 25{,}4$ cm. c) $x = 36{,}0 - 20{,}0 = 16{,}0$ cm $= 0{,}160$ m ; $T = 500 \times 0{,}160 = 80$ N, donc $P = 80$ N et $m = \dfrac{80}{10} = 8{,}0$ kg. La masse volumique vaut $\rho = \dfrac{8{,}0}{1{,}0 \times 10^{-3}} = 8{,}0 \times 10^3$ kg/m³, soit $\dfrac{8\,000}{2\,700} \approx 3{,}0$ fois celle du granite : le bloc est environ trois fois plus dense. d) À $\ell = 50{,}0$ cm, $x = 0{,}300$ m et $T = 500 \times 0{,}300 = 150$ N, donc $m_{max} = 15$ kg. Un bloc de granite de 6,0 dm³ a une masse de $2\,700 \times 6{,}0 \times 10^{-3} = 16{,}2$ kg et un poids de 162 N, supérieur à 150 N : il ferait dépasser 50,0 cm (on aurait $\ell \approx 52{,}4$ cm), donc on ne peut pas le suspendre. e) Le poids : point d'application G, centre du bloc ; direction verticale ; sens vers le bas ; intensité 27 N. La tension du ressort : point d'application, le point d'accrochage du bloc ; direction verticale ; sens vers le haut ; intensité 27 N. Les deux forces sont opposées, puisque le bloc est immobile.

Ex. 62. a) $F = \sqrt{240^2 + 70^2} = \sqrt{62\,500} = 250$ N ; $\tan\alpha = \dfrac{70}{240} = 0{,}29$, donc $\alpha \approx 16^\circ$ avec la première corde, du côté du nord. b) La somme des trois forces est nulle : $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{0}$, donc $\vec{F_3} = -\left(\vec{F_1} + \vec{F_2}\right) = -\vec{F}$. Elle s'applique à l'anneau, a la même droite d'action que la résultante, c'est-à-dire une direction à 16° de la direction est-ouest, un sens contraire (vers le sud-ouest) et une intensité de 250 N. c) Les trois flèches mesurent $\dfrac{240}{50} = 4{,}8$ cm, $\dfrac{70}{50} = 1{,}4$ cm et $\dfrac{250}{50} = 5{,}0$ cm. d) La résultante des trois forces est le vecteur nul : son intensité vaut 0 N.

Ex. 63. a) $F_1 = \sqrt{400^2 + 300^2} = 500$ N, et $\tan\alpha_1 = \dfrac{300}{400} = 0{,}75$, donc $\alpha_1 \approx 37^\circ$. $F_2 = \sqrt{100^2 + 250^2} \approx 2{,}7 \times 10^2$ N. Le rapport $\dfrac{250}{100} = 2{,}5$ donne l'angle aigu, 68°, que la force fait avec la direction de l'axe ; mais F_{2x} est négatif et F_{2y} positif : la force pointe vers l'ouest et vers le nord, et son angle avec l'axe x orienté vers l'est vaut $180^\circ - 68^\circ = 112^\circ$. b) $F_x = 400 - 100 = 300$ N et $F_y = 300 + 250 = 550$ N ; $F = \sqrt{300^2 + 550^2} \approx 6{,}3 \times 10^2$ N ; $\tan\alpha = \dfrac{550}{300}$, donc $\alpha \approx 61^\circ$. c) $\vec{G} = 2\vec{F_1} - \vec{F_2}$ a pour composantes $G_x = 800 + 100 = 900$ N et $G_y = 600 - 250 = 350$ N ; $G = \sqrt{900^2 + 350^2} \approx 9{,}7 \times 10^2$ N. d) L'angle est donné avec l'axe vertical : $F_{3x} = 200\sin 30^\circ = 100$ N et $F_{3y} = 200\cos 30^\circ = 200 \times 0{,}87 = 174$ N. La résultante des trois forces a pour composantes 400 N et 724 N, soit une intensité $\sqrt{400^2 + 724^2} \approx 8{,}3 \times 10^2$ N. e) $\vec{F_4} = -\left(\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}\right)$, de composantes $(-400\,;-724)$ N et d'intensité $8{,}3 \times 10^2$ N.

Ex. 64. a) La corde est immobile : les deux forces qui s'exercent sur elle sont opposées, donc de même intensité. L'équipe B tire avec 400 N, et le dynamomètre indique 400 N. b) L'arbre exerce sur la corde une force de 400 N, de sens contraire à celle de l'équipe A : le dynamomètre indique encore 400 N. Un point fixe joue donc le même rôle qu'une équipe adverse. c) Le dynamomètre mesure l'intensité de la force transmise par la corde en un point, et cette intensité est la même à chaque bout, comme les deux forces d'une interaction : il ne les additionne pas. Les 800 N seraient la somme de deux forces opposées qui s'exercent sur le même corps, la corde, et qui se compensent. d) Sur la corde s'exercent la traction de l'équipe A et la traction de l'équipe B : deux forces opposées appliquées au même corps, elles se compensent, ce qui explique que la corde reste immobile. Ces deux forces ne forment pas une paire d'actions réciproques : la réciproque de la traction de A sur la corde est la traction de la corde sur A, qui s'exerce sur l'équipe A.

Ex. 65. a) Trois forces extérieures : le poids $\vec{P}$ de la boule, force à distance ; la réaction $\vec{R_1}$ de la planche inclinée de 40° ; la réaction $\vec{R_2}$ de la planche inclinée de 50°. Les contacts sont lisses : il n'y a pas de frottement. b) $P = 8{,}0 \times 10 = 80$ N, flèche de $\dfrac{80}{20} = 4{,}0$ cm tracée depuis le centre de gravité G, au centre de la boule, verticalement vers le bas. c) Chaque réaction est appliquée au point de contact avec la planche, perpendiculaire à cette planche, dirigée de la planche vers la boule ; son prolongement passe par le centre de la boule. $\vec{R_1}$ est dirigée vers le haut et vers la droite, à 40° de la verticale ; $\vec{R_2}$ vers le haut et vers la gauche, à 50° de la verticale. Les deux planches étant perpendiculaires, les deux réactions font entre elles un angle de $40^\circ + 50^\circ = 90^\circ$. d) Le schéma comporte le poids vers le bas depuis G et les deux réactions perpendiculaires aux planches, vers la boule. e) $\vec{P}$: force à distance, répartie en volume. $\vec{R_1}$ et $\vec{R_2}$: forces de contact, localisées, car chaque contact se réduit à un point.